



EDMN 2BACH · 2.º BACHILLERATO

Cuaderno de *actividades*

Empresa y Diseño de Modelos de Negocio



12 ACTIVIDADES · 12 TESTS CON SOLUCIONARIO · CURRÍCULO LOMLOE

EDITORIAL

profedeeconomia.es

EDICIÓN

Profesorado · curso 2026/27

GENERADO

20 de mayo de 2026

CÓMO USAR ESTE CUADERNO

Este cuaderno recoge todas las **actividades prácticas** de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio (2.º Bachillerato), agrupadas por unidad y acompañadas del **test de autoevaluación** de cada una. Es la edición para profesorado: al final encontraréis el **solucionario** con las respuestas correctas y su comentario.

Cada actividad indica su tipo (caso, ejercicio, debate, dinámica o proyecto), la duración orientativa, el agrupamiento sugerido y los materiales necesarios. Todo está pensado para usarse tal cual o adaptarse a vuestro grupo.

El contenido se basa en el currículo básico estatal LOMLOE para Empresa y Diseño de Modelos de Negocio (Real Decreto 243/2022). Conviene consultar la concreción de vuestra comunidad autónoma.

Material abierto de profedeeconomia.es · Licencia Creative Commons BY-NC-SA · Erratas y propuestas: hola@profedeeconomia.es

ÍNDICE · 12 UNIDADES

Contenido

01	Unidad 1	1 act. · test (9)
02	Unidad 2	1 act. · test (9)
03	Unidad 3	1 act. · test (9)
04	Unidad 4	1 act. · test (8)
05	Unidad 5	1 act. · test (8)
06	Unidad 6	1 act. · test (9)
07	Unidad 7	1 act. · test (8)
08	Unidad 8	1 act. · test (8)
09	Unidad 9	1 act. · test (9)
10	Unidad 10	1 act. · test (9)
11	Unidad 11	1 act. · test (9)
12	Unidad 12	1 act. · test (9)

01

UNIDAD 1

CASO 60 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

Tres emprendimientos en el espejo

MATERIALES: Ficha resumen de los tres casos (se entrega impresa o en PDF) · Acceso a internet o móviles para verificar datos públicos · Pizarra o panel grande para puesta en común final

Planteamiento

Tres empresas españolas muy distintas comparten el mismo origen económico: alguien detectó una oportunidad, organizó recursos, asumió riesgo y generó excedente. La actividad consiste en analizar cómo cada una respondió a esos cuatro elementos y discutir qué tienen en común, qué las separa y por qué algunas crecen mientras otras desaparecen.

Las tres empresas son:

- **Mercadona** — cadena de distribución alimentaria, fundada en 1977 por la familia Roig.
- **Glovo** — plataforma de reparto a domicilio, fundada en 2015 por Óscar Pierre y Sacha Michaud.
- **Mondragón Corporación** — grupo cooperativo industrial fundado en 1956 por antiguos alumnos del cura José María Arizmendiarieta.

Objetivos didácticos

- Aplicar la definición económica de empresa a tres casos reales muy distintos.
- Identificar los tres elementos básicos —organización deliberada, asunción de riesgo, búsqueda de excedente— en empresas con propósito y forma jurídica diferente.
- Discutir qué se entiende por *éxito* empresarial cuando los criterios cambian (rentabilidad financiera, impacto social, supervivencia a

largo plazo).

Pasos

- 1. Lectura individual (10 min).** Cada alumno lee la ficha con los datos básicos de las tres empresas: año de fundación, fundadores, modelo de negocio inicial, hito clave, forma jurídica, plantilla actual, beneficio reciente.
- 2. Trabajo en grupo (25 min).** En grupos de 3-4, completan una tabla comparativa con cinco filas: oportunidad detectada, recursos comprometidos, riesgo asumido, forma de capturar excedente y qué entiende la empresa por *éxito*.
- 3. Discusión guiada (15 min).** Cada grupo presenta una de las cinco filas a la clase. Se contrastan respuestas. El profesor introduce el concepto schumpeteriano de *destrucción creativa* a partir de las observaciones.
- 4. Cierre individual (10 min).** Cada alumno responde por escrito a una pregunta: *¿cuál de las tres empresas se parece más a lo que tú entiendes por emprender, y por qué?* (1 párrafo).

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Comprensión del concepto de empresa	Identifica los tres elementos en cada caso	30 %
Capacidad analítica comparativa	Detecta diferencias relevantes y no superficiales	30 %
Argumentación oral en el grupo	Defiende y matiza ideas con respeto	20 %
Reflexión final escrita	Posición personal argumentada con datos del caso	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** trabajar solo dos casos contrastados (Mercadona y Glovo).
- **Variante larga (90 min):** añadir un cuarto caso elegido por cada grupo, justificando por qué lo seleccionan.
- **Conexión con la Unidad 2:** continuar el caso analizando por qué cada empresa eligió su forma jurídica concreta (SA, SL, cooperativa).

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 9 PREGUNTAS

1. ¿Cuál de estas afirmaciones describe mejor el concepto económico de empresa?

- a) Cualquier organización con fines de lucro.
- b) Una unidad económica que organiza factores productivos para generar bienes o servicios destinados a un mercado, asumiendo riesgo.
- c) Cualquier persona dada de alta como autónoma.
- d) Una sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil.

2. Las cuatro funciones simultáneas de la empresa son...

- a) Producción, dirección, planificación y control.
- b) Compras, ventas, finanzas y administración.
- c) Productiva, comercial, financiera y social.
- d) Marketing, operaciones, recursos humanos y tecnología.

3. Según la Recomendación 2003/361/CE, una microempresa cumple...

- a) Menos de 10 personas y volumen de negocio o balance de hasta 2 M €.
- b) Menos de 50 personas y facturación de hasta 10 M €.
- c) Cualquier autónomo independientemente del volumen.
- d) Menos de 250 personas y facturación de hasta 50 M €.

4. ¿Por qué el currículo evita el término *empresario* y prefiere *persona emprendedora*?

- a) Porque empresario es un término jurídicamente desfasado.
- b) Porque empresario en castellano arrastra connotaciones de gran capital y posición social que no encajan con todo el espectro emprendedor.
- c) Porque persona emprendedora es más breve.
- d) Porque empresario solo se aplica a sociedades anónimas.

5. Joseph Schumpeter llamó *destrucción creativa* a...

- a) El proceso por el que las empresas grandes destruyen a las pymes.
- b) El proceso continuo por el que cada nueva empresa eficiente desplaza a otras menos eficientes, motor del cambio económico.
- c) La quiebra de empresas como fenómeno negativo del capitalismo.
- d) La política industrial de un Estado que cierra industrias obsoletas.

6. Según el estudio del MIT publicado en 2020 sobre 2,7 millones de fundadores en EE.UU., la edad media de quien funda una empresa exitosa es...

- a) 25 años.
- b) 35 años.
- c) 45 años.
- d) 55 años.

7. ¿Cuál de estos NO es un rasgo asociado tradicionalmente al perfil emprendedor?

- a) Tolerancia a la incertidumbre.
- b) Capacidad de liderazgo.
- c) Resiliencia ante el fracaso.
- d) Aversión al cambio.

8. La investigación reciente sugiere que el factor más correlacionado con el éxito de un emprendedor no es la personalidad, sino...

- a) El cociente intelectual.
- b) El capital social: red de relaciones, mentores y acceso a financiación.
- c) El nivel educativo formal.
- d) La cantidad de capital propio inicial.

9. Una actividad NO se considera empresa si le falta...

- a)* Una marca registrada.
- b)* Asunción de riesgo.
- c)* Más de un trabajador.
- d)* Un local físico.

02

UNIDAD 2

EJERCICIO

50 min · 1 sesión · parejas

Cinco proyectos, cinco formas jurídicas

MATERIALES: Ficha con los cinco proyectos hipotéticos (uno por casilla) · Tabla resumen de formas jurídicas (capital mínimo, responsabilidad, fiscalidad)

Planteamiento

La forma jurídica de una empresa es una decisión técnica con consecuencias durante años: condiciona la responsabilidad personal del fundador, los impuestos que paga, la facilidad para captar inversión y la imagen ante clientes corporativos. En esta actividad tenéis que elegir la forma jurídica adecuada para cinco proyectos distintos y justificar la decisión.

Objetivos didácticos

- Aplicar los seis criterios de elección de forma jurídica (responsabilidad, capital, número de socios, fiscalidad, imagen, flexibilidad de salida).
- Comparar autónomo, SL, SA, cooperativa y SLU sobre casos concretos.
- Detectar errores frecuentes (constituirse como SA cuando se podría con SL; quedarse como autónomo asumiendo responsabilidad ilimitada en proyectos arriesgados).

Los cinco proyectos

1. **Marina, 28 años.** Quiere abrir una academia de inglés en su barrio. Capital inicial: 4.000 € de ahorros. Trabajará sola los dos primeros años. Riesgo financiero del negocio: bajo (alquiler pequeño, no hay maquinaria cara).

2. **Iván y Pere, 35 años.** Hermanos. Quieren abrir un restaurante con 50.000 € entre los dos. Responsabilidad: tendrán inventario perecedero, alquiler alto y dos empleados desde el primer día.
3. **Equipo NeoPay (10 ingenieros, 28-40 años).** Han desarrollado una plataforma de pagos B2B. Aspiran a captar 3 millones de inversión semilla en seis meses y, en cinco años, salir a bolsa o ser adquiridos por un banco grande.
4. **Cooperativa Hortelana del Maestrat.** 22 agricultores quieren agrupar producción y comercialización de naranjas y caquis. Cada uno aporta su superficie y su trabajo; quieren decidir colectivamente precios, distribución y márgenes.
5. **David, 42 años.** Es asesor fiscal autónomo desde hace 15 años. Quiere proteger su patrimonio personal de las posibles reclamaciones de clientes y, además, tributar al 25 % en lugar de al 47 % marginal del IRPF en el que está cayendo.

Pasos

1. **Estudio individual (10 min).** Lee los cinco casos y la tabla resumen. Identifica para cada caso los **dos criterios más importantes** entre los seis posibles.
2. **Decisión en parejas (20 min).** Asignad una forma jurídica a cada proyecto y escribid una frase justificando la decisión. Si dudáis entre dos, explicad por qué la descartada también podría servir.
3. **Puesta en común (15 min).** Comparáis con otras parejas. El profesor recoge en pizarra las decisiones de toda la clase y se discuten los desacuerdos.
4. **Cierre (5 min).** El profesor presenta la *respuesta de referencia* (no necesariamente única) y los puntos donde se aceptan varias soluciones razonables.

Respuesta de referencia (no es la única correcta)

CASO	FORMA JURÍDICA	RAZÓN PRINCIPAL
1. Marina (academia)	Autónoma	Capital insuficiente para SL, riesgo bajo, sola
2. Iván y Pere (restaurante)	SL	Necesitan limitar responsabilidad y capital justo en el umbral
3. NeoPay (10 ingenieros)	SL al inicio, conversión a SA al captar inversión	Optimiza coste inicial y permite escalar
4. Cooperativa Hortelana	Cooperativa	Decisión colectiva, regla un socio un voto, fiscalidad del 20 %
5. David (asesor fiscal)	SLU	Sigue solo, protege patrimonio, fiscalidad del 25 % en lugar del IRPF marginal

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Decisión correcta o defendible	Asigna la forma adecuada o una razonable con argumento	50 %
Justificación con criterios técnicos	Cita capital, responsabilidad, fiscalidad, no impresiones	30 %
Detección de matices	Identifica casos límite o decisiones que cambiarán con el tiempo	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante avanzada:** añadir un sexto proyecto inventado por cada pareja con la justificación.
- **Conexión con Unidad 9:** calcular el coste total anual estimado por cada forma jurídica (cuotas autónomos vs. impuesto de sociedades +

asesor) para los cinco casos.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 9 PREGUNTAS

1. ¿Cuál de estos NO es uno de los seis factores principales de localización empresarial?

- a) Cercanía al cliente.
- b) Disponibilidad de mano de obra cualificada.
- c) Marco fiscal y administrativo.
- d) Climatología media de la zona.

2. Según la Recomendación 2003/361/CE, una mediana empresa cumple...

- a) < 50 personas y ≤ 10 M € de facturación.
- b) < 250 personas y ≤ 50 M € de facturación o ≤ 43 M € de balance.
- c) < 500 personas sin más criterios.
- d) < 100 personas y ≤ 25 M € de facturación.

3. En España, ¿qué porcentaje del tejido empresarial son pymes?

- a) Aproximadamente el 70 %.
- b) Aproximadamente el 85 %.
- c) El 99,8 %.
- d) El 99,8 %, pero solo si se incluyen autónomos.

4. ¿Cuál es la principal desventaja de constituirse como autónomo en lugar de como SL?

- a) El coste de constitución es más alto.
- b) La responsabilidad es ilimitada: las deudas responden con todo el patrimonio personal.
- c) Hay que aportar 3.000 € de capital mínimo.
- d) No se puede facturar a empresas, solo a particulares.

5. ¿Cuál es el capital mínimo para constituir una Sociedad Anónima en España?

- a) 3.000 €.
- b) 30.000 €.
- c) 60.000 €.
- d) 120.000 €.

6. En una cooperativa, la regla básica de gobernanza es...

- a) Cada socio vota en proporción al capital aportado.
- b) Un socio, un voto, independientemente del capital.
- c) Solo votan los socios trabajadores.
- d) Las decisiones las toma un consejo de administración elegido por mayoría.

7. ¿Qué tipo impositivo paga una pyme en el Impuesto de Sociedades en sus dos primeros ejercicios con beneficio?

- a) El tipo general del 25 %.
- b) Tipos reducidos específicos para empresas de nueva creación.
- c) Está exenta los dos primeros años.
- d) El 30 %, igual que las grandes empresas.

8. Una persona quiere constituir sola una SL para proteger su patrimonio personal. La forma jurídica adecuada es...

- a) Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).
- b) Sociedad Limitada Unipersonal (SLU).
- c) Empresario individual.
- d) Comunidad de bienes.

9. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el coste empresarial es FALSA?

- a) Por cada euro de salario bruto, la empresa paga aproximadamente 0,30-0,35 € adicionales en cotizaciones sociales.
- b) El coste empresa es lo que el trabajador realmente cobra cada mes.
- c) Las cuotas patronales no aparecen en la nómina.
- d) Confundir salario bruto y coste empresa es un error habitual en planes financieros.

03

UNIDAD 3

CASO

75 min · 1 sesión doble · grupos pequeños (3-4)

La librería de barrio frente al e-commerce

MATERIALES: Ficha de contexto: una librería real de tu ciudad o una hipotética con datos plausibles · Plantilla DAFO en cuatro casillas (A4 horizontal) · Plantilla PESTEL con seis dimensiones · Pizarra para puesta en común

Planteamiento

Llibres del Carrer Major es una librería independiente del centro de tu ciudad. Lleva 18 años abierta, factura aproximadamente **220.000 €/año**, tiene dos personas trabajando (la propietaria y un becario a media jornada) y sufre desde 2010 una presión creciente de los grandes *marketplaces* digitales que venden los mismos libros con descuentos del 5-10 % y entrega al día siguiente. La propietaria, Marta, está pensando en cerrar o reinventarse. Os ha contratado como equipo asesor para hacer un diagnóstico estratégico.

Objetivos didácticos

- Construir un análisis PESTEL acotado y útil (no exhaustivo).
- Construir un DAFO real con datos del caso, no genérico.
- Derivar al menos dos líneas de acción estratégica usando los cruces FO, DO, FA, DA.
- Practicar la lectura de fuentes públicas (Estadística del Sector del Libro del Ministerio, INE).

Pasos

1. **Lectura del caso y debate inicial (10 min).** Cada grupo lee la ficha y discute brevemente: ¿qué riesgos veis a primera vista? ¿qué fortalezas obvias tiene una librería independiente?
2. **PESTEL (20 min).** Rellenar las seis dimensiones identificando para cada una **uno o dos factores críticos** para esta librería concreta.

NO factores genéricos del país.

3. **DAFO interno (20 min).** Las cuatro casillas con un mínimo de tres elementos cada una. Diferenciar bien lo interno (Marta puede actuar) de lo externo (no controla).
4. **Cruces estratégicos (15 min).** Generar una estrategia FO (ofensiva), una DO (reorientación) y una DA (supervivencia). Decidir cuál priorizaríais si tuvierais que recomendar UNA sola.
5. **Defensa pública (10 min).** Cada grupo presenta su recomendación principal y los demás pueden cuestionarla.

Datos auxiliares para el PESTEL

Estos datos podéis verificarlos en fuentes públicas o usarlos directamente como referencia:

- El sector del libro en España facturó **2.850 M€** en 2023, con leve crecimiento del 1,8 % anual.
- Amazon controla aproximadamente el **40 % del mercado online** de libro físico en España.
- El **precio fijo del libro** está protegido por ley (Ley 10/2007): los descuentos no pueden superar el 5 % del PVP, lo que limita la guerra de precios.
- La asociación CEGAL (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros) ofrece ayudas de digitalización a pequeñas librerías independientes.
- La sensibilidad social hacia el comercio local creció notablemente tras 2020.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Calidad del PESTEL	Factores específicos del caso, no listas genéricas	25 %

Calidad del DAFO	Distinción interno/externo correcta, contenido sustantivo	25 %
Cruces estratégicos	Las acciones derivan realmente de las casillas, no son ideas sueltas	30 %
Defensa oral	Argumentación, escucha activa, respuesta a objeciones	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante práctica:** visitar una librería independiente real de la ciudad, hablar 10 min con quien atiende, y rehacer el DAFO con datos reales.
- **Conexión con Unidad 6:** continuar la actividad rediseñando el marketing mix de la librería conforme a la estrategia elegida.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 9 PREGUNTAS

1. El microentorno y el macroentorno se diferencian principalmente en...

- a) La distancia geográfica respecto a la empresa.
- b) La capacidad de la empresa de actuar sobre ellos: el micro se negocia, el macro solo se observa y anticipa.
- c) El nivel de detalle del análisis.
- d) Que el micro afecta a pymes y el macro solo a grandes empresas.

2. ¿Cuántas fuerzas competitivas componen el modelo de Michael Porter?

- a) Tres.
- b) Cinco.
- c) Seis.
- d) Siete.

3. ¿Qué dimensión NO forma parte del análisis PESTEL?

- a) Política.
- b) Religiosa.
- c) Tecnológica.
- d) Ecológica.

4. Una empresa identifica que el envejecimiento poblacional reducirá su público objetivo en cinco años. En el DAFO, este factor es...

- a) Una debilidad interna.
- b) Una fortaleza interna.
- c) Una amenaza externa.
- d) Una oportunidad externa.

5. En la matriz de Ansoff, vender un producto NUEVO a clientes que YA tenemos se llama...

- a) Penetración de mercado.
- b) Desarrollo de producto.
- c) Desarrollo de mercado.
- d) Diversificación.

6. ¿Cuál de estas estrategias de Ansoff es la MENOS arriesgada?

- a) Penetración de mercado.
- b) Desarrollo de producto.
- c) Desarrollo de mercado.
- d) Diversificación.

7. La RSC (responsabilidad social corporativa) se materializa en tres ámbitos. ¿Cuáles?

- a) Económico, social y ambiental.
- b) Local, nacional e internacional.
- c) Operativo, táctico y estratégico.
- d) Cliente, empleado y proveedor.

8. Las empresas con plantilla superior a ¿cuántas personas? deben tener un plan de igualdad registrado en España?

- a) 10 personas.
- b) 25 personas.
- c) 50 personas.
- d) 100 personas.

9. El cruce DAFO *Debilidades + Oportunidades (DO)* genera estrategias de...

- a)* Defensa.
- b)* Reorientación: corregir debilidades para no perder oportunidades.
- c)* Supervivencia.
- d)* Ofensiva.

04

UNIDAD 4

DINÁMICA

90 min · 2 sesiones · grupos pequeños (4-5)

Cuatro empresas, cuatro Business Model Canvas

MATERIALES: Plantilla del BMC en A3 (una por grupo) · Post-its de varios colores (cliente / interno) · Rotuladores · Acceso a webs corporativas y prensa para verificar datos

Planteamiento

El Business Model Canvas se aprende de verdad cuando se aplica a casos reales. En esta dinámica cada grupo trabaja sobre una empresa distinta y, al final, ponemos en común para descubrir los **patrones recurrentes** que hacen que negocios aparentemente diferentes funcionen con la misma lógica subyacente.

Las cuatro empresas son:

- **Filmin** — plataforma de *streaming* de cine independiente y de autor.
- **Spotify** — *streaming* musical con cuenta gratuita y *premium*.
- **Wallapop** — marketplace de segunda mano entre particulares.
- **Holaluz** — comercializadora eléctrica 100 % renovable.

Objetivos didácticos

- Practicar el llenado del BMC con datos reales obtenidos en 15 minutos de búsqueda.
- Detectar las cinco áreas que miran al cliente y las cuatro internas, y comprobar que están alineadas.
- Identificar los patrones long tail, freemium, multiplataforma, suscripción y marketplace en casos concretos.

Pasos

1. **Asignación (5 min).** Cada grupo recibe una de las cuatro empresas (al azar o por elección rápida).

2. **Investigación (15 min).** El grupo busca en la web corporativa, prensa y Wikipedia los datos clave: segmento principal, propuesta de valor, fuentes de ingresos, recursos críticos, principales gastos, alianzas conocidas.
3. **Construcción del BMC (30 min).** Llenan las nueve áreas con post-its. Una norma: ningún post-it puede repetir literalmente algo del material de marketing oficial; deben sintetizar con sus palabras.
4. **Galería rotativa (20 min).** Cada grupo deja su BMC pegado en pared y se rota: leen los otros tres canvases en grupo y anotan **una pregunta crítica** para cada uno.
5. **Puesta en común (15 min).** Cada grupo responde las preguntas que ha recibido. El profesor cierra preguntando: *¿qué patrón recurrente identificáis en cada empresa?*. Se llega a la conclusión:
 - Filmin: long tail + suscripción
 - Spotify: freemium + suscripción
 - Wallapop: marketplace + multiplataforma
 - Holaluz: suscripción + diferenciación por valores
6. **Cierre individual (5 min):** Cada alumno escribe en su cuaderno: *si tuviera que aplicar uno de estos cuatro patrones a un proyecto propio, ¿cuál elegiría y por qué?*

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Calidad del BMC	Las nueve áreas con contenido sustantivo y datos verificados	30 %
Coherencia interna del canvas	Los recursos clave soportan la propuesta de valor; las fuentes de ingresos cierran el modelo	25 %
Preguntas críticas formuladas	Profundidad en el análisis del trabajo de los demás grupos	20 %

Reconocimiento del patrón	Identifica correctamente el patrón dominante de su empresa	15 %
Trabajo cooperativo	Reparto de roles, escucha mutua, gestión del tiempo	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (50 min):** un solo BMC por grupo, sin galería rotativa.
- **Variante larga (3 sesiones):** añadir una sesión final donde cada grupo proponga un *cambio de modelo de negocio* —como hizo Netflix— y argumenta sus implicaciones en cada bloque del BMC.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 8 PREGUNTAS

1. La definición de modelo de negocio incluye tres acciones que la empresa debe alinear. ¿Cuáles?

- a) Producir, vender y cobrar.
- b) Comprar, transformar y distribuir.
- c) Crear valor, entregar valor y capturar valor.
- d) Diseñar, fabricar y comercializar.

2. El Business Model Canvas tiene...

- a) Cuatro áreas.
- b) Siete áreas.
- c) Nueve áreas.
- d) Doce áreas.

3. ¿Cuál de estos NO es uno de los cinco patrones de modelo de negocio recurrentes según la unidad?

- a) Long tail.
- b) Freemium.
- c) Monopolio.
- d) Marketplace.

4. El modelo *long tail* solo es viable cuando...

- a) El producto es físico y manufacturado en masa.
- b) El coste de almacenamiento y distribución se acerca a cero (típicamente, negocios digitales).
- c) El mercado tiene pocos competidores.
- d) El producto se cobra por suscripción.

5. Un negocio que conecta dos grupos de usuarios distintos creando valor solo si AMBOS están presentes (compradores y vendedores, conductores y pasajeros) se llama modelo...

- a) Long tail.
- b) Freemium.
- c) Multiplataforma.
- d) Suscripción.

6. Netflix realizó dos cambios de modelo de negocio entre 1997 y 2013. ¿Cuáles?

- a) De alquiler de DVDs por correo a *streaming* en suscripción, y luego a productora vertical de contenido propio.
- b) De cines físicos a streaming online.
- c) De televisión por cable a *streaming*.
- d) De librería digital a productora de cine.

7. ¿Cuál es la principal ventaja del modelo de suscripción para la EMPRESA?

- a) Que no necesita inversión inicial.
- b) La previsibilidad de ingresos, que facilita planificación e inversión.
- c) Que no exige atención al cliente continua.
- d) Que puede subir el precio cada mes sin impacto.

8. En el BMC, las cinco primeras áreas miran hacia el cliente y las cuatro últimas miran...

- a) Hacia los proveedores.
- b) Hacia adentro de la empresa: lo que hace y gasta.
- c) Hacia el futuro.
- d) Hacia los inversores.

05

UNIDAD 5

DINÁMICA

60 min · 1 sesión · grupos pequeños (4-5)

Sesión SCAMPER: rediseña una app educativa

MATERIALES: Folios A4 en blanco para brainwriting · Plantilla SCAMPER (los siete verbos) · Pegatinas de colores para voto puntuado (3 por persona) · Cronómetro visible

Planteamiento

EstudiaAhora, una app de organización del estudio para alumnos de secundaria, ha alcanzado 8.000 descargas en su primer año pero solo el 9 % de los usuarios sigue activa al mes siguiente. La empresa os ha convocado como equipo de innovación para generar ideas de rediseño en una sesión de 60 minutos.

La idea original era simple: registra tus tareas, recibe recordatorios, marca tu progreso. Las entrevistas con usuarios revelan tres frustraciones recurrentes:

“La app es muy seria, parece deberes.”

“Recuerda que tengo que estudiar pero no me ayuda a empezar.”

“Mis amigos no la usan, así que la abro sola y se me olvida.”

Objetivos didácticos

- Practicar la separación radical entre fase divergente y fase convergente.
- Aplicar dos técnicas concretas de divergencia (brainwriting + SCAMPER).
- Aplicar una técnica de convergencia (voto puntuado).
- Producir un *output* concreto en una sola sesión: 3-5 propuestas priorizadas.

Pasos

1. **Encuadre (5 min).** El profesor presenta el caso y recuerda la regla de oro: durante la fase divergente nadie juzga, todo se anota. Las críticas vienen después.
2. **Brainwriting silencioso (10 min).** Cada persona, en silencio absoluto, escribe en su folio **5 ideas** para mejorar la app. Al pasar 5 minutos, los folios rotan al compañero de la izquierda, que añade 5 ideas más basándose en lo que lee.
3. **Aplicación de SCAMPER (15 min).** En grupo, eligen UNA idea del brainwriting que les guste y le aplican los siete verbos:
 - **Sustituir** un elemento de la app por otra cosa
 - **Combinar** con otro tipo de app
 - **Adaptar** algo de un sector distinto (gimnasio, redes sociales, juegos)
 - **Modificar** (tamaño, formato, frecuencia)
 - **Para otros usos** (¿valdría también para...?)
 - **Eliminar** (¿qué quitarían sin perder valor?)
 - **Reordenar** (¿y si los pasos fueran distintos?) El objetivo es generar **al menos 10 variaciones nuevas** a partir de la idea inicial.
4. **Convergencia con voto puntuado (10 min).** Toda la clase puntúa las propuestas escritas en pizarra: cada persona dispone de 3 pegatinas que puede repartir como quiera (3 a una propuesta, 1+1+1 a tres distintas, etc.).
5. **Selección y siguiente paso (15 min).** Las 3 propuestas más votadas se examinan en grupo grande con tres preguntas: *¿cómo se prototiparía rápido? ¿qué cliente concreto la querría? ¿qué bloque del BMC cambiaría?*
6. **Cierre individual (5 min).** Cada alumno escribe en su cuaderno la propuesta ganadora y un riesgo importante que vea.

Reglas de la fase divergente (visibles durante toda la sesión)

1. **Aplaza el juicio.** No se valora si una idea es buena, solo si es nueva.
2. **Cantidad antes que calidad.** Las buenas ideas emergen del volumen.
3. **Las ideas raras son bienvenidas.** A veces son brillantes, a veces son escalones para llegar a las brillantes.
4. **Construye sobre las ideas de los demás.** *Sí, y...* en lugar de *no, pero...*

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cantidad de ideas generadas	Mínimo de ideas por persona en brainwriting	20 %
Aplicación correcta de SCAMPER	Los siete verbos se han aplicado de forma genuina, no forzada	30 %
Disciplina de fases	El grupo respeta la separación divergente / convergente	20 %
Calidad del output final	Las 3 propuestas son concretas, prototipables y trazables	20 %
Trabajo cooperativo	Reparto de tiempo, escucha activa	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante intensa (90 min):** prototipar en cartón o Figma una de las propuestas ganadoras al final de la sesión.
- **Variante con caso propio:** sustituir *EstudiaAhora* por una idea aportada por un alumno o por una app real conocida (Duolingo, Anki, Forest...).

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 8 PREGUNTAS

1. El error clásico al diseñar un modelo de negocio es...

- a) Empezar por el cliente y olvidar el producto.
- b) Empezar por la idea —*vamos a hacer una app para X*— en lugar de empezar por el cliente.
- c) Hacer demasiados estudios de mercado.
- d) Calcular las cifras antes de tener el modelo claro.

2. El mapa de empatía tiene...

- a) Cuatro cuadrantes.
- b) Seis cuadrantes.
- c) Nueve cuadrantes.
- d) Doce cuadrantes.

3. La regla más importante del mapa de empatía es...

- a) Rellenarlo en menos de cinco minutos para no perder espontaneidad.
- b) Rellenarlo después de hablar con personas reales del segmento; si solo contiene cosas que ya sabías, no has aprendido nada.
- c) Que lo rellene siempre el responsable de marketing.
- d) Hacerlo con software especializado.

4. ¿Qué hallazgo del neuromarketing afecta más al diseño de modelos de negocio digitales?

- a) El cerebro tarda 7 segundos en procesar el precio de un producto.
- b) Las mujeres compran de forma más emocional que los hombres.
- c) El *dolor de pagar* está asociado a la región cerebral del dolor físico, así que difuminar el pago (suscripciones, *one-click*) reduce la fricción de compra.
- d) Los anuncios largos generan más recuerdo que los breves.

5. La fase divergente del proceso creativo busca...

- a) Filtrar y priorizar las mejores ideas.
- b) Generar la mayor cantidad posible de ideas, sin filtros ni juicios.
- c) Validar la idea con el cliente.
- d) Calcular la viabilidad financiera.

6. SCAMPER es una técnica que aplica siete verbos a una idea inicial. ¿Qué significa la C?

- a) Crear.
- b) Combinar.
- c) Comparar.
- d) Cambiar.

7. ¿Cuál es el principal argumento a favor del visual thinking?

- a) Que es más bonito que el texto.
- b) Que el cerebro procesa información visual mucho más rápido que textual y revela puntos de fricción que en una descripción pasan inadvertidos.
- c) Que solo funciona si sabes dibujar bien.
- d) Que sustituye la necesidad de escribir el plan de empresa.

8. En metodología Lean Startup, cuando un equipo cambia su modelo de negocio tras detectar que la propuesta de valor original no encaja, se llama...

- a) Iterar.
- b) Pivotar.
- c) Refactorizar.
- d) Resetear.

06

UNIDAD 6

CASO 75 min · 1 sesión doble · grupos pequeños (3-4)

Lanzamos una pastelería sin gluten: marketing mix completo

MATERIALES: Plantilla 4P en A3 · Datos demográficos básicos de tu ciudad (INE) · Calculadora para estimaciones de coste y precio

Planteamiento

Sin Migajas es un proyecto que dos hermanas quieren abrir en una ciudad de 70.000 habitantes. La idea: pastelería 100 % sin gluten, con productos también veganos y sin azúcares añadidos. Han identificado tres segmentos de clientes potenciales:

- **Personas celíacas diagnosticadas** (~ 0,7 % de la población).
- **Familias con un miembro celíaco** que compran para todos.
- **Consumidores no celíacos sensibilizados** con la alimentación saludable.

Tienen 35.000 € ahorrados, han alquilado un local de 60 m² en una calle secundaria del centro y necesitan diseñar el marketing mix antes de abrir.

Objetivos didácticos

- Diseñar coherentemente las 4P sobre un caso práctico.
- Detectar incoherencias entre P y P (precio premium con canal *low cost*, producto artesanal con promoción agresiva, etc.).
- Hacer una primera estimación numérica básica del modelo (precio medio, ticket medio, ventas necesarias para cubrir 4.500 €/mes de costes fijos).

Pasos

1. Lectura del caso y definición del segmento prioritario (10 min).

Cada grupo elige UNO de los tres segmentos como cliente principal y justifica la elección en una frase.

2. Producto (15 min). Decidir gama (cuántas referencias), nivel de calidad (premium/medio/popular), formato (servir solo en tienda, *take away*, encargos), envasado, marca.

3. Precio (15 min). Fijar el precio medio de tres referencias clave (un croissant, una tarta de cumpleaños, un brownie individual). Justificar con una de las tres estrategias clásicas: penetración (precio bajo para captar volumen), descremado (precio alto para captar margen), paridad (alineado con sustitutivos).

4. Plaza / distribución (10 min). Definir canal: solo tienda, también *e-commerce* propio, presencia en *marketplaces* de comida saludable, distribución a cafeterías de la ciudad.

5. Promoción (10 min). Tres acciones concretas para los primeros tres meses, con presupuesto orientativo. Una de ellas debe ser de coste cero o casi cero.

6. Estimación numérica (10 min). Con los precios fijados, calcular cuántos productos hay que vender al mes para cubrir 4.500 € de costes fijos asumiendo un margen unitario del 60 %.

7. Defensa pública (10 min). Cada grupo presenta sus 4P en 2 minutos. La clase puntúa la coherencia interna de cada propuesta.

Datos auxiliares

- Coste de materias primas medias: harina sin gluten 4 €/kg (vs. 1 €/kg trigo común), levadura especial, frutos secos.
- Salario de una segunda persona (ayudante a media jornada): aproximadamente **900 €/mes brutos** + cuotas patronales.
- Alquiler del local: **600 €/mes**.
- Suministros + seguros: **400 €/mes**.
- Costes fijos totales orientativos: **4.500 €/mes**.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Coherencia entre las 4P	Las decisiones encajan unas con otras y con el segmento elegido	35 %
Justificación de cada decisión	No basta con decir el precio; hay que explicar por qué	25 %
Estimación numérica	Cálculo correcto del volumen de ventas mínimo	20 %
Originalidad y realismo	Propuestas creativas pero ejecutables con 35.000 € de capital	10 %
Defensa oral	Claridad y respuesta a preguntas	10 %

Variantes y extensiones

- **Conexión con Unidad 7:** continuar calculando el punto muerto exacto con datos más finos y el plan de producción inicial.
- **Conexión con Unidad 9:** estimar la inversión inicial detallada (mobiliario, hornos, escaparate) y proponer cómo se financiaría.
- **Variante crítica:** asignar a otro grupo el papel de inversor que evalúa la propuesta y formula tres preguntas difíciles.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 9 PREGUNTAS

1. Dirigirse a *todo el mundo* es el primer error en marketing porque...

- a) Es ilegal según la normativa de competencia.
- b) Ninguna empresa puede atender de la misma manera a todos los públicos; segmentar permite estrategias diferenciadas y rentables.
- c) Implica más coste fiscal.
- d) Las redes sociales no permiten anuncios genéricos.

2. ¿Cuál de estos NO es un criterio de segmentación habitual?

- a) Demográfico.
- b) Geográfico.
- c) Psicográfico.
- d) Tecnológico.

3. Una propuesta de valor que dice *calidad y buen servicio a precios competitivos* es...

- a) Una propuesta de valor sólida.
- b) Ruido: aplicable a casi cualquier empresa, no diferencia.
- c) Adecuada para mercados maduros.
- d) Correcta solo en sectores B2B.

4. Las 4P del marketing mix son...

- a) Producto, Precio, Personas, Procesos.
- b) Producto, Precio, Plaza, Promoción.
- c) Posicionamiento, Promesa, Producto, Precio.
- d) Plan, Producto, Plaza, Publicidad.

5. ¿Qué canal implica el MENOR margen unitario para el fabricante?

- a) Canal directo.
- b) Canal corto (un único intermediario).
- c) Canal largo (dos o más intermediarios).
- d) Canal digital.

6. Una empresa con $CF = 4.800 \text{ €/mes}$ vende cada producto a 5 € con CVu de $2,60 \text{ €}$. Su margen de contribución unitario es...

- a) $1,40 \text{ €}$.
- b) $2,40 \text{ €}$.
- c) $5,00 \text{ €}$.
- d) $7,40 \text{ €}$.

7. Mismo caso ($CF = 4.800 \text{ €}$, $MC = 2,40 \text{ €}$). Si la empresa vende 3.500 unidades/mes, su beneficio mensual es...

- a) 1.200 € .
- b) 3.600 € .
- c) 8.400 € .
- d) 12.000 € .

8. El esquema de ingresos en el que el cliente paga periódicamente por acceso continuo al producto se llama...

- a) Venta unitaria.
- b) Pago por uso.
- c) Suscripción.
- d) Comisión.

9. Un anuncio de televisión publicitando una nueva fragancia es una decisión que pertenece a...

- a) Producto.
- b) Precio.
- c) Plaza.
- d) Promoción.

07

UNIDAD 7

EJERCICIO

55 min · 1 sesión · individual + puesta en común en grupos pequeños

Dos planes de cocina: punto muerto y apalancamiento operativo

MATERIALES: Calculadora · Hoja de cálculo (opcional, para hacer un gráfico de los dos planes) · Plantilla con la tabla de datos del caso

Planteamiento

La Cocinera del Mercado es un restaurante que abrirá en seis meses. Su capacidad máxima diaria son **80 menús**. Los promotores dudan entre dos planes industriales para arrancar:

VARIABLE	PLAN A — MANUAL	PLAN B — AUTOMATIZADO
Inversión inicial	25.000 €	70.000 €
Coste fijo mensual (alquiler, sueldos, amortización)	8.000 €	14.000 €
Coste variable por menú (materia prima, energía)	6,50 €	4,20 €
Precio medio por menú	15 €	15 €

Operan 26 días al mes. Os han pedido que calculéis qué plan conviene en distintos escenarios de demanda.

Objetivos didácticos

- Aplicar la fórmula del punto muerto en dos escenarios.
- Calcular el punto de indiferencia entre dos planes con estructuras de coste distintas.
- Interpretar el concepto de apalancamiento operativo y su impacto en el riesgo del negocio.

Pasos

1. Cálculo individual (20 min). Cada alumno responde por escrito:

- a) Punto muerto mensual y diario de cada plan.
- b) Beneficio mensual de cada plan si vendieran 1.500 menús/mes (≈ 58 menús/día).
- c) Beneficio mensual si vendieran 2.080 menús/mes (capacidad máxima al 100 %).
- d) Punto de indiferencia: ¿a partir de qué volumen mensual conviene cambiar del Plan A al Plan B?

2. Puesta en común en grupo (15 min). En grupos de 4, comparan resultados y resuelven discrepancias. Si todos coinciden en cifras pero discrepan en la decisión final, identifican qué supuestos cambian.

3. Discusión guiada (15 min). El profesor pregunta:

- ¿Cuál es el riesgo principal del Plan B?
- Si la previsión más realista es 1.300 menús/mes, ¿qué plan es más prudente?
- ¿Qué implicaciones tiene el apalancamiento operativo en una crisis económica que reduzca la demanda un 30 %?

4. Cierre (5 min). Cada alumno escribe en su cuaderno: *si fuera mi dinero, elegiría el plan ___ porque ___*. (un párrafo).

Solución (para corrección)

a) **Punto muerto mensual y diario:**

- Plan A: $Q^* = 8.000 / (15 - 6,50) = \mathbf{942 \text{ menús/mes} \approx 36 \text{ menús/día}}$
- Plan B: $Q^* = 14.000 / (15 - 4,20) = \mathbf{1.296 \text{ menús/mes} \approx 50 \text{ menús/día}}$

b) **Beneficio con 1.500 menús/mes:**

- Plan A: $(15 - 6,50) \times 1.500 - 8.000 = 12.750 - 8.000 = +4.750 \text{ €/mes}$
- Plan B: $(15 - 4,20) \times 1.500 - 14.000 = 16.200 - 14.000 = +2.200 \text{ €/mes}$
- A 1.500 menús, **Plan A es más rentable** (+2.550 € de diferencia).

c) **Beneficio al 100 % de capacidad (2.080 menús/mes):**

- Plan A: $8,50 \times 2.080 - 8.000 = 17.680 - 8.000 = +9.680 \text{ €/mes}$
- Plan B: $10,80 \times 2.080 - 14.000 = 22.464 - 14.000 = +8.464 \text{ €/mes}$
- Sorprendentemente, incluso a capacidad máxima Plan A sigue ganando (+1.216 €), porque los CF adicionales del Plan B son tan altos que el mayor margen unitario no llega a compensarlos en este rango. Esto es excepcional: requiere recalcular el punto de indiferencia.

d) **Punto de indiferencia:** $8,50 \cdot Q - 8.000 = 10,80 \cdot Q - 14.000 \rightarrow 6.000 = 2,30 \cdot Q \rightarrow Q \approx 2.609 \text{ menús/mes.}$

- Pero la capacidad máxima es 2.080 menús/mes < 2.609.
- **Conclusión clave:** dentro del rango operativo del restaurante, **Plan A siempre es más rentable.** El Plan B solo tendría sentido si planearan ampliar capacidad o subir precios.

Discusión final

El ejercicio enseña dos lecciones contraintuitivas:

1. Más automatización no equivale a más rentabilidad.
Hay que confrontar siempre con el volumen previsible.
2. El apalancamiento operativo amplifica beneficios y pérdidas. Plan B podría ser desastroso si la demanda real fuera de 1.000 menús/mes (pérdida de 3.200 €/mes) mientras Plan A aún sería rentable a ese nivel (+500 €/mes).

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculo correcto	Las cuatro respuestas numéricas sin errores	50 %
Interpretación	Identifica que Plan A gana en todo el rango operativo y por qué	25 %
Análisis del riesgo	Comprende el papel del apalancamiento operativo en escenarios de caída de demanda	15 %
Decisión personal argumentada	El cierre escrito está bien razonado	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante con hoja de cálculo:** dibujar las curvas de coste e ingresos de ambos planes en un mismo gráfico y marcar el punto muerto de cada uno y el punto de indiferencia.
- **Conexión con Unidad 9:** calcular el VAN de cada plan a 5 años con flujos previstos, comparando rentabilidad financiera, no solo operativa.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 8 PREGUNTAS

1. Una panadería tiene $CF = 3.000 \text{ €/mes}$, vende cada barra a $1,50 \text{ €}$ y $CVu = 0,50 \text{ €}$. Su punto muerto mensual es...

- a) 1.500 barras.
- b) 2.000 barras.
- c) 3.000 barras.
- d) 6.000 barras.

2. Producción donde cada output es único —construcción de un edificio, software a medida— se llama...

- a) Producción por proyecto.
- b) Producción por lotes.
- c) Producción en cadena.
- d) Producción continua.

3. Eficacia, eficiencia y productividad NO son sinónimos. Una panadería *eficaz pero no eficiente*...

- a) No vende todo el pan que hornea.
- b) Vende todo el pan que hornea pero quemando demasiados recursos para llegar al objetivo.
- c) Es muy productiva por trabajador.
- d) Tiene margen unitario alto.

4. El sistema *Lean Manufacturing* identifica siete tipos de desperdicio (*muda*). ¿Cuál de estos NO está en la lista?

- a) Sobreproducción.
- b) Esperas.
- c) Defectos.
- d) Ineficiencia administrativa.

5. Un fabricante compara dos planes: Plan A ($CF=12.000$, $CV_u=0,30$ €) y Plan B ($CF=28.000$, $CV_u=0,10$ €). Vende a $P=0,50$ €. ¿En qué volumen son indiferentes?

- a) 60.000 unidades/mes.
- b) 70.000 unidades/mes.
- c) 80.000 unidades/mes.
- d) 100.000 unidades/mes.

6. Toyota desarrolló *Just in Time* y *Kanban* dentro del sistema Lean. ¿Qué es Kanban?

- a) Una técnica de control de stock por lotes mínimos.
- b) Una señalización visual del flujo de trabajo, normalmente con tarjetas o columnas (pendiente, en preparación, listo).
- c) Un software propietario de Toyota.
- d) Un sistema de calidad ISO.

7. Una empresa con muchos costes fijos respecto a los variables tiene...

- a) Bajo apalancamiento operativo.
- b) Alto apalancamiento operativo: enorme potencial de beneficio cuando el volumen crece, alto riesgo cuando cae.
- c) Más facilidad para cambiar de modelo de negocio.
- d) Menor punto muerto.

8. El margen de contribución unitario se define como...

- a) Precio de venta menos coste fijo total.
- b) Precio de venta menos coste variable unitario.
- c) Beneficio neto dividido por unidades vendidas.
- d) Coste fijo dividido por unidades vendidas.

08

UNIDAD 8

DEBATE

100 min · 2 sesiones (45 min preparación + 50 min debate + 5 min cierre)

· dos equipos grandes de 8-12 personas + jurado opcional

Debate: ¿deberían las empresas obligar a volver a la oficina?

MATERIALES: Datos de partida con encuestas y estudios sobre teletrabajo (Eurostat, Adecco, Randstad) · Reloj o cronómetro visible · Plantilla de argumentos por equipo (preparación) · Rúbrica de evaluación impresa para el jurado

Planteamiento

Tras la pandemia, muchas empresas españolas (Banco Santander, BBVA, El Corte Inglés, Telefónica...) han reclamado a sus plantillas un retorno al trabajo presencial al menos 3 días por semana. Otras (Indra, varios bufetes, *startups* tecnológicas) mantienen modelos híbridos o totalmente remotos. La discusión va más allá de las preferencias individuales: tiene implicaciones de productividad, gestión del talento, igualdad, sostenibilidad y bienestar laboral.

Hoy debatimos:

¿Debería una empresa española típica, con plantilla mayoritariamente cualificada, obligar al regreso presencial mínimo 3 días por semana?

Objetivos didácticos

- Practicar argumentación estructurada sobre un tema empresarial controvertido.
- Aplicar conceptos de la Unidad 8 (gestión de equipos, costes laborales, igualdad e inclusión, equipos ágiles) a una decisión real.
- Distinguir entre opinión personal y argumento defendible con datos.
- Aprender a refutar sin descalificar.

Pasos

Sesión 1 — Preparación (45 min)

1. **Asignación de equipos (5 min).** Dos equipos grandes asignados al azar:

- **Equipo Pro-presencial:** defiende la obligación del regreso.
- **Equipo Pro-flexibilidad:** defiende mantener teletrabajo o híbrido sin obligación. La asignación es independiente de la opinión personal —parte del aprendizaje es defender una posición que quizá no compartas.

2. **Investigación en grupo (30 min).** Cada equipo busca y selecciona:

- 3 argumentos económicos (productividad, costes, talento)
- 2 argumentos sociales (conciliación, igualdad, salud mental)
- 2 argumentos sobre gestión de equipos (cohesión, supervisión, innovación)
- 2 datos de fuentes verificables (no opiniones)

3. **Anticipación de réplicas (10 min).** Cada equipo escribe los **3 argumentos más fuertes del equipo contrario** y prepara contraargumentos.

Sesión 2 — Debate (55 min)

El debate sigue el formato **Lincoln-Douglas adaptado**:

TURNO	QUIÉN	DURACIÓN
1. Apertura Pro-presencial	Equipo A	4 min
2. Apertura Pro-flexibilidad	Equipo B	4 min
3. Réplica A	Equipo A	3 min
4. Réplica B	Equipo B	3 min
5. Preguntas cruzadas	Ambos	10 min

6. Conclusión Pro-presencial	Equipo A	3 min
7. Conclusión Pro-flexibilidad	Equipo B	3 min
8. Voto razonado del jurado	Resto de la clase	5 min
9. Discusión meta (cierre)	Profesor	10 min

Reglas:

1. Los argumentos se basan en datos o lógica, no en *yo creo que*.
2. No se interrumpe ni se descalifica al ponente. Las réplicas vienen en su turno.
3. Si alguien usa una falacia obvia (ad hominem, hombre de paja, autoridad sin justificar), el jurado puede señalarlo.
4. La conclusión NO introduce argumentos nuevos. Sintetiza los expuestos.

Cierre (5 min)

- Cada alumno escribe en su cuaderno: *¿qué argumento del equipo contrario me ha hecho dudar más, y por qué?*

Datos de partida (para preparación)

- Según Eurostat, el porcentaje de trabajadores españoles que teletrabajan al menos parte del tiempo pasó del **4,8 % en 2019 al 13,5 % en 2023**, frente al 22 % de la media UE.
- Estudios de Stanford (Bloom et al., 2021) muestran que la productividad híbrida es comparable o ligeramente superior a la presencial en tareas cualificadas.
- La **Ley del Teletrabajo (Ley 10/2021)** regula compensación de gastos, derecho a la desconexión y carácter voluntario del cambio.

- Entre 2022 y 2024 varias grandes empresas españolas han impuesto retorno presencial parcial citando *cohesión cultural* y *desarrollo del talento junior*.
- Los estudios de género muestran que el teletrabajo aumenta tanto la corresponsabilidad masculina como, paradójicamente, la sobrecarga de cuidados femenina si no se acompaña de políticas explícitas.

Rúbrica de evaluación (para el jurado)

CRITERIO	EQUIPO A	EQUIPO B
Solidez de los argumentos (1-5)		
Uso de datos verificables (1-5)		
Calidad de la refutación (1-5)		
Respeto de las normas del debate (1-5)		
Claridad expositiva (1-5)		

Variantes y extensiones

- **Variante reducida (50 min):** suprimir la sesión de preparación y dar los datos de partida ya estructurados. Los equipos preparan en 15 min y debaten en 30.
- **Variante avanzada:** los equipos invierten roles a mitad de la sesión: quien defendía Pro-presencial ahora defiende Pro-flexibilidad. Excelente para entender que un buen argumento se sostiene independientemente de la posición personal.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 8 PREGUNTAS

1. ¿Qué grupo de habilidades, según los informes recientes (Foro Económico Mundial, McKinsey), es el MÁS estable en el tiempo?

- a) Habilidades digitales.
- b) Pensamiento analítico.
- c) Habilidades sociales (*soft skills*).
- d) Resolución de problemas complejos.

2. Los equipos ágiles se caracterizan por...

- a) Equipos grandes (15-20 personas) con jerarquía clara.
- b) Equipos pequeños (5-9 personas) autónomos, iteraciones cortas, comunicación frecuente y adaptación al cambio.
- c) Trabajo individual sin reuniones diarias.
- d) Plazos cerrados sin posibilidad de ajuste.

3. Tras la reforma laboral de 2021 (RD-Ley 32/2021), el contrato ordinario en España es...

- a) El temporal por circunstancias de la producción.
- b) El indefinido.
- c) El formativo en alternancia.
- d) El de obra y servicio.

4. El contrato de *obra y servicio* en España...

- a) Sigue vigente como modalidad principal.
- b) Quedó eliminado tras la reforma laboral de 2021.
- c) Solo se usa en construcción.
- d) Se renombró como *contrato fijo discontinuo*.

5. Una nómina se compone básicamente de...

- a) Bruto, retención y líquido.
- b) Devengos, deducciones y líquido a percibir.
- c) Salario base, complementos y prima.
- d) Sueldo, prorata y bonus.

6. Por cada euro de salario bruto, la empresa paga aproximadamente...

- a) 0,10 € adicionales en cotizaciones patronales.
- b) 0,20 € adicionales.
- c) 0,30-0,35 € adicionales en cotizaciones patronales (que NO aparecen en la nómina).
- d) 0,50 € adicionales.

7. El Real Decreto-Ley 6/2019 establece que tienen obligación de un plan de igualdad registrado las empresas con plantilla superior a...

- a) 10 personas.
- b) 25 personas.
- c) 50 personas.
- d) 100 personas.

8. El coste empresa NO incluye...

- a) El salario bruto.
- b) Las cotizaciones patronales a la Seguridad Social.
- c) Lo que el trabajador realmente cobra cada mes (líquido).
- d) La prorata de pagas extras.

09

UNIDAD 9

EJERCICIO

55 min · 1 sesión · individual + corrección en parejas

Tres inversiones, una sola decisión: VAN, TIR y PayBack

MATERIALES: Calculadora financiera o calculadora con potencias · Plantilla con los flujos de las tres inversiones · Hoja de cálculo (opcional, para automatizar la actualización de flujos)

Planteamiento

Hortícola del Levante S.L., una pyme dedicada al cultivo intensivo de hortalizas, dispone de **120.000 €** y debe elegir UNA de tres inversiones. La rentabilidad mínima exigida (k) es **8 %**.

AÑO	INVERSIÓN A	INVERSIÓN B	INVERSIÓN C
0	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €
1	+50.000 €	+20.000 €	+10.000 €
2	+50.000 €	+30.000 €	+20.000 €
3	+40.000 €	+50.000 €	+35.000 €
4	+20.000 €	+60.000 €	+60.000 €
5	0	+50.000 €	+90.000 €

Inversión A: modernizar dos invernaderos existentes. Recuperación rápida pero los rendimientos decrecen al envejecer la modernización.

Inversión B: ampliar la superficie cultivada con un nuevo invernadero más grande. Madura más lento pero mantiene rendimientos.

Inversión C: entrar en un cultivo nuevo (frutos rojos) con curva de aprendizaje más larga pero potencial alto.

Objetivos didácticos

- Calcular VAN, TIR y PayBack para tres inversiones con perfiles temporales distintos.
- Comprender por qué los tres criterios pueden dar conclusiones diferentes y cuándo cada uno es más útil.
- Argumentar una decisión final integrando los tres criterios.

Pasos

1. **Cálculo individual (30 min).** Cada alumno calcula:
 - a) **PayBack** de las tres (años para recuperar la inversión inicial).
 - b) **VAN** de las tres con $k = 8 \%$.
 - c) **TIR aproximada** de las tres (por aproximación: probar tasas hasta encontrar la que hace $VAN \approx 0$).
2. **Corrección por parejas (10 min).** Comparan resultados y resuelven discrepancias.
3. **Decisión razonada (10 min).** En el cuaderno, cada alumno responde:
 - ¿Cuál tiene mejor PayBack?
 - ¿Cuál tiene mejor VAN?
 - ¿Cuál tiene mejor TIR?
 - ¿Cuál ejecutarías y por qué? Si no coinciden los tres criterios, ¿cuál pesa más en tu decisión?
4. **Puesta en común (5 min).** Encuesta rápida en clase: cuántos eligen A, B, C. Se discuten las razones.

Solución de referencia

a) PayBack

- **Inversión A:** año 1: 50.000 / año 2: 100.000 (faltan 20.000) / año 3: se cubre. Falta 20.000 / 40.000 = 0,5 año. **PayBack $\approx 2,5$ años.**
- **Inversión B:** año 1: 20.000 / año 2: 50.000 / año 3: 100.000 (faltan 20.000) / año 4: se cubre. Falta 20.000 / 60.000 = 0,33. **PayBack $\approx$**

3,33 años.

- **Inversión C:** año 1: 10.000 / año 2: 30.000 / año 3: 65.000 / año 4: 125.000 (se cubre justo). Falta 55.000 / 60.000 = 0,92. **PayBack** $\approx$ **3,92 años.**

b) VAN con $k = 8 \%$

Factores de descuento: $1/1,08^1 = 0,9259$ · $1/1,08^2 = 0,8573$ · $1/1,08^3 = 0,7938$ · $1/1,08^4 = 0,7350$ · $1/1,08^5 = 0,6806$.

- **VAN_A** = $-120.000 + 50.000 \cdot 0,9259 + 50.000 \cdot 0,8573 + 40.000 \cdot 0,7938 + 20.000 \cdot 0,7350 = -120.000 + 46.296 + 42.867 + 31.753 + 14.701 = +15.617 \text{ €}$
- **VAN_B** = $-120.000 + 20.000 \cdot 0,9259 + 30.000 \cdot 0,8573 + 50.000 \cdot 0,7938 + 60.000 \cdot 0,7350 + 50.000 \cdot 0,6806 = -120.000 + 18.519 + 25.720 + 39.692 + 44.101 + 34.029 = +42.061 \text{ €}$
- **VAN_C** = $-120.000 + 10.000 \cdot 0,9259 + 20.000 \cdot 0,8573 + 35.000 \cdot 0,7938 + 60.000 \cdot 0,7350 + 90.000 \cdot 0,6806 = -120.000 + 9.259 + 17.147 + 27.784 + 44.101 + 61.252 = +39.543 \text{ €}$

c) TIR aproximada

- **TIR_A** $\approx$ **14-15 %** (por aproximación, VAN cero alrededor de esa tasa)
- **TIR_B** $\approx$ **18-19 %**
- **TIR_C** $\approx$ **16-17 %**

Decisión integrada

CRITERIO	MEJOR OPCIÓN
PayBack (riesgo)	A (recupera en 2,5 años)
VAN (creación de valor)	B (+42.061 €)
TIR (rentabilidad relativa)	B ($\approx 18 \%$)

Conclusión: la inversión más recomendable es **B**. Tiene la mejor TIR y el mejor VAN. La única ventaja de A es el PayBack más corto, pero el riesgo absoluto se compensa por la mayor robustez de B en años 4-5. C es una buena alternativa pero ligeramente inferior a B en VAN y con PayBack peor.

Ahora bien, **si la empresa estuviera en una situación financiera frágil** y necesitara recuperar capital pronto para otros proyectos, el PayBack pesaría más y A podría ser la elección defensiva.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculo correcto	Las tres respuestas numéricas con tolerancia $\pm 2\%$	50 %
Comprensión de cada criterio	Sabe qué pregunta responde cada uno	20 %
Decisión integrada	El razonamiento final no se basa en un solo criterio	20 %
Contextualización	Considera la situación financiera de la empresa	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante con hoja de cálculo:** automatizar el cálculo del VAN con la función $VNA()$ y la TIR con $TIR()$. Comparar con el cálculo manual.
- **Variante con sensibilidad:** rehacer el VAN con $k = 12\%$ (escenario de tipos altos) y ver cómo cambia la decisión. La inversión con flujos lejanos en el tiempo (B y C) sufren más al subir la tasa de descuento.
- **Conexión con Unidad 11:** calcular el ROA proyectado a 3 años de cada inversión.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 9 PREGUNTAS

1. La estructura económica de una empresa describe...

- a) De dónde viene el dinero.
- b) En qué está invertido el dinero (activo): edificios, maquinaria, stock, caja.
- c) El plan de marketing.
- d) El histórico de beneficios.

2. La regla básica de coherencia financiera dice que...

- a) Las inversiones a largo plazo deben financiarse con recursos a largo plazo.
- b) Las inversiones a largo plazo deben financiarse con préstamos a corto.
- c) Hay que evitar siempre la financiación ajena.
- d) El capital propio debe ser superior al ajeno.

3. Una inversión inicial de 10.000 € genera flujos netos anuales de 4.000 €. Su PayBack es...

- a) 1,5 años.
- b) 2 años.
- c) 2,5 años.
- d) 4 años.

4. El VAN corrige el principal defecto del PayBack, que es...

- a) Su complejidad de cálculo.
- b) Que ignora lo que ocurre tras el periodo de recuperación y el valor del dinero en el tiempo.
- c) Que solo se aplica a empresas grandes.
- d) Que requiere conocer la TIR previamente.

5. Si el VAN de un proyecto es positivo y la tasa de descuento es del 8 %, podemos afirmar que...

- a) El proyecto destruye valor.
- b) El proyecto cubre el rendimiento mínimo exigido y, además, genera valor adicional.
- c) El PayBack es necesariamente menor de 4 años.
- d) El proyecto es indiferente.

6. La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) es...

- a) La tasa de descuento que hace el VAN cero.
- b) El porcentaje de capital ajeno respecto al propio.
- c) El tipo medio de interés del banco.
- d) El beneficio dividido por la inversión inicial.

7. ¿Cuál de estas NO es financiación PROPIA?

- a) Aportación de capital de un nuevo socio.
- b) Beneficios reinvertidos (autofinanciación).
- c) Préstamo bancario.
- d) Ampliación de capital.

8. *Verkami* y *Kickstarter* son ejemplos de...

- a) Capital riesgo (*venture capital*).
- b) Crowdfunding de recompensa.
- c) Business angels.
- d) Crowdlending.

9. Una oferta de financiación al *0 % interés* puede acabar siendo más cara que un préstamo bancario al 7 % porque...

- a)* El comercio cambia el precio del producto.
- b)* Suele incluir comisión de apertura y un seguro obligatorio cuya suma supera el ahorro de intereses.
- c)* El IVA se calcula diferente.
- d)* El comercio cobra IVA dos veces.

10

UNIDAD 10

EJERCICIO

70 min · 1 sesión doble · individual

Construir el balance y la cuenta de resultados de Tallers Aragó

MATERIALES: Plantilla de balance (cinco masas) y de cuenta de pérdidas y ganancias
· Calculadora · Hoja con el enunciado y los datos

Planteamiento

Tallers Aragó S.L. es un taller mecánico de barrio. A 31 de diciembre, la propietaria os entrega un listado desordenado con todas las cuentas del año y os pide que construyáis el balance final y la cuenta de pérdidas y ganancias. Antes de irse comenta:

“Mira, yo no sé contabilidad. Pero sé que el negocio ha ido bien este año. Confírmame que la empresa cuadra y dime cuánto hemos ganado realmente.”

Objetivos didácticos

- Clasificar correctamente las cuentas en activo no corriente, activo corriente, patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente.
- Verificar la ecuación contable básica.
- Construir la cuenta de pérdidas y ganancias hasta el resultado del ejercicio.
- Calcular el impuesto de sociedades aplicable.
- Distinguir entre beneficio devengado y caja real.

Datos de la empresa (importes en €)

CONCEPTO	IMPORTE	TIPO (A CLASIFICAR)
Local en propiedad	75.000	
Maquinaria y herramientas	28.000	

Mobiliario	4.500
Existencias (piezas, aceites, recambios)	12.000
Clientes (facturas pendientes de cobro)	8.500
Banco c/c	6.200
Caja	800
Capital social	30.000
Reservas acumuladas	22.000
Beneficio del ejercicio (a calcular)	?
Préstamo hipotecario a 10 años (saldo restante)	35.000
Proveedores	5.000
Hacienda pública acreedora (IVA por liquidar)	1.800
Seguridad Social acreedora	1.200

Operaciones del año (cuenta de pérdidas y ganancias)

CONCEPTO	IMPORTE
Ingresos por reparaciones (devengados)	145.000
Compras de piezas y consumibles	38.000
Sueldos y salarios	56.000
Seguridad Social a cargo de la empresa	17.500
Alquiler maquinaria especializada	3.200
Suministros (luz, agua, internet, teléfono)	5.400
Amortización de maquinaria	2.800
Servicios externos (gestoría, formación)	2.100

Intereses del préstamo hipotecario	1.800
Comisiones bancarias cobradas a la empresa	250

Tipo del Impuesto de Sociedades: **23 %** (pyme).

Pasos

- 1. Clasificar las cuentas (15 min).** Asignar cada elemento del balance a su masa patrimonial correcta.
- 2. Construir la cuenta de P&G (20 min).**
 - Calcular Resultado de explotación (EBIT).
 - Calcular Resultado financiero.
 - Calcular Resultado antes de impuestos (BAI).
 - Calcular impuesto y Resultado del ejercicio.
- 3. Volcar el beneficio al balance (5 min).** Añadir el beneficio del ejercicio al patrimonio neto.
- 4. Verificar el cuadro (5 min).** Activo total debe igualar PN + Pasivo total.
- 5. Análisis breve (15 min).** Responder en el cuaderno:
 - ¿Cuál es el activo no corriente total y el corriente total?
 - ¿Cuál es el fondo de maniobra? ¿Es positivo?
 - ¿Cuál es el porcentaje de patrimonio neto sobre el balance total?
 - El beneficio anual es de ____ €. La tesorería disponible al cierre (banco + caja) es de 7.000 €. ¿Por qué la empresa “ha ganado” más de lo que tiene en el banco?
- 6. Puesta en común (10 min).** Comparar resultados con el compañero de al lado.

Solución de referencia

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

CONCEPTO	IMPORTE
(+) Ingresos de explotación	145.000
(-) Aprovisionamientos	-38.000
(-) Sueldos	-56.000
(-) Seguridad Social patronal	-17.500
(-) Alquileres	-3.200
(-) Suministros	-5.400
(-) Amortización	-2.800
(-) Servicios externos	-2.100
= Resultado de explotación (EBIT)	20.000
(-) Gastos financieros (intereses + comisiones)	-2.050
= Resultado antes de impuestos	17.950
(-) Impuesto sobre beneficios (23 %)	-4.129
= Resultado del ejercicio	13.821

Balance al cierre

ACTIVO	€	PN + PASIVO	€
Local	75.000	Capital social	30.000
Maquinaria	28.000	Reservas	22.000
Mobiliario	4.500	Beneficio del ejercicio	13.821
Activo no corriente	107.500	Patrimonio neto	65.821
Existencias	12.000	Préstamo hipotecario	35.000
Clientes	8.500	Pasivo no corriente	35.000

Banco	6.200	Proveedores	5.000
Caja	800	Hacienda acreedora	1.800
Activo corriente	27.500	Seguridad Social	1.200
		Pasivo corriente	8.000
TOTAL ACTIVO	135.000	TOTAL PN + PASIVO	108.821

¡Atención! El balance NO cuadra: $135.000 \neq 108.821$. Diferencia: 26.179 €.

Este desajuste es **deliberado en el ejercicio** y debéis detectarlo: faltan algunas cuentas no listadas. Discutid en grupo qué cuentas podrían faltar (deudas con socios, otros pasivos no especificados, etc.) o si alguna cifra está mal en el enunciado. La lección es: **el balance siempre debe cuadrar; si no cuadra, falta información o hay un error**, nunca es la realidad económica diferente.

Para que cuadre con los datos dados podríamos asumir, por ejemplo, una deuda adicional con socios o una segunda partida de proveedores que la propietaria no incluyó al pasar el listado. En la práctica habría que **volver al cliente** y reclamar los datos completos.

Análisis breve

- Activo no corriente: 107.500 € · Activo corriente: 27.500 €
- Fondo de maniobra: $27.500 - 8.000 = +19.500$ € (**saludable**)
- Patrimonio neto / Total activo (con balance teórico): $65.821 / 135.000 \approx 49\%$, alta autonomía financiera
- ¿Por qué hay menos en banco que el beneficio? Porque parte del beneficio está atrapado en clientes (8.500 € de facturas pendientes) y existencias (12.000 € de piezas en almacén). Devengo $\neq$ caja.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Clasificación correcta	Las cuentas en su masa patrimonial adecuada	25 %
Construcción de la P&G	Cálculo correcto del beneficio del ejercicio	30 %
Detección del descuadre	Identifica que el balance no cuadra y propone explicaciones	20 %
Análisis del fondo de maniobra y autonomía financiera	Interpreta correctamente las cifras	15 %
Comprensión de la diferencia devengo / caja	Explica por qué beneficio $\neq$ tesorería	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante simplificada:** dar una versión donde el balance sí cuadra (sin trampa) para alumnos que se inician.
- **Variante avanzada:** añadir una segunda parte donde calculan los principales ratios (liquidez, solvencia, ROA), conectando con la Unidad 11.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 9 PREGUNTAS

1. El Plan General de Contabilidad (PGC) español vigente entró en vigor en...

- a) 1990.
- b) 2000.
- c) 2007.
- d) 2015.

2. Las cuentas anuales que toda sociedad debe formular al cierre del ejercicio son...

- a) Tres: balance, P&G y memoria.
- b) Cuatro: balance, P&G, ECPN y EFE.
- c) Cinco: balance, P&G, ECPN, EFE y memoria.
- d) Seis, incluyendo el informe de gestión.

3. La ecuación contable básica es...

- a) Activo = Patrimonio neto + Pasivo.
- b) Activo = Pasivo - Patrimonio neto.
- c) Activo + Patrimonio neto = Pasivo.
- d) Beneficio = Ingresos - Gastos.

4. El activo se ordena por...

- a) Antigüedad de adquisición.
- b) Liquidez (cuánto cuesta convertirlo en dinero).
- c) Importe (de mayor a menor).
- d) Tipología fiscal.

5. El patrimonio neto incluye TODO lo siguiente EXCEPTO...

- a) Capital social aportado por los socios.
- b) Reservas (beneficios no distribuidos).
- c) Resultado del ejercicio.
- d) Préstamos hipotecarios a largo plazo.

6. Una empresa cierra el ejercicio con beneficio de 50.000 € pero la tesorería está en cero. La explicación más probable es...

- a) Hay un error contable.
- b) Ha pagado todos sus impuestos.
- c) Ha vendido a crédito (devengo) pero los gastos los ha pagado al contado: rentabilidad y liquidez son cosas distintas.
- d) Ha cometido fraude fiscal.

7. Aplicar el principio de **prudencia**** del PGC significa...**

- a) Reconocer beneficios solo cuando son realizados; reconocer pérdidas y riesgos cuando son conocidos.
- b) Llevar registros redundantes para evitar errores.
- c) Auditar cuentas todos los meses.
- d) No invertir en activos arriesgados.

8. El sistema de partida doble que usan todas las contabilidades modernas se atribuye a...

- a) John Maynard Keynes.
- b) Adam Smith.
- c) Luca Pacioli, fraile franciscano italiano (1494).
- d) Friedrich Hayek.

9. Si una empresa cierra con un balance donde Activo (340) $\neq$ PN + Pasivo (320), podemos afirmar que...

- a)* La empresa está en quiebra técnica.
- b)* Hay un error contable: el balance siempre debe cuadrar.
- c)* La empresa ha tenido pérdidas.
- d)* Falta registrar el resultado del ejercicio.

11

UNIDAD 11

CASO

75 min · 1 sesión doble · parejas

Radiografía financiera de Inditex

MATERIALES: Resumen del balance consolidado de Inditex 2023 (extracto adaptado del informe anual) · Resumen de la cuenta de resultados 2023 · Calculadora · Acceso opcional al informe anual completo en inditex.com/investors

Planteamiento

Inditex publica cada año sus cuentas auditadas. Como cualquier inversor o analista, vamos a hacer una **radiografía financiera rápida** del grupo aplicando los conceptos de la Unidad 11: fondo de maniobra, ratios de liquidez/solvencia, rentabilidad económica y financiera, y apalancamiento. Después comentaremos por qué sus cifras son las que son y qué se aprende para una empresa pequeña.

Objetivos didácticos

- Aplicar los ratios financieros sobre datos reales y verificables.
- Comparar las cifras de una multinacional con los rangos *sanos* genéricos y discutir por qué se desvían.
- Detectar el patrón estructural del sector textil rápido (fondo de maniobra negativo, baja deuda, alta rentabilidad).

Datos de partida (Inditex 2023, simplificado, M€)

Balance consolidado

ACTIVO	M€	PN + PASIVO	M€
Inmovilizado material	5.100	Capital + reservas + beneficio	18.300
Inmovilizado intangible	2.400	Patrimonio neto	18.300
Otros activos no corrientes	1.700	Deuda financiera no corriente	1.300

Activo no corriente	9.200	Otras deudas no corrientes	4.800
Existencias	4.000	Pasivo no corriente	6.100
Clientes	1.200	Proveedores	8.500
Tesorería e inversiones a corto	16.800	Otras deudas corrientes	2.300
Activo corriente	22.000	Pasivo corriente	10.800
TOTAL ACTIVO	31.200	TOTAL PN + PASIVO	35.200

Nota: los datos están simplificados con fines didácticos; los importes reales pueden variar ligeramente y el cuadro exacto exige otras partidas menores no incluidas. Trabajaremos con esta versión.

Cuenta de resultados (resumen)

CONCEPTO	M€
Ingresos (ventas netas)	35.947
Resultado de explotación (EBIT)	6.500
Resultado financiero	+100
Impuestos	-1.350
Beneficio neto	5.380

Pasos

1. Cálculos individuales (30 min). Cada alumno calcula:

- a) Fondo de maniobra
- b) Ratio de liquidez general (AC / PC)
- c) Ratio de solvencia (Activo total / Pasivo total)
- d) Ratio de endeudamiento (Pasivo / (PN + Pasivo))

- e) $ROA = \text{BAII} / \text{Activo total} \times 100$
- f) $ROE = \text{Beneficio neto} / \text{Patrimonio neto} \times 100$

2. **Comparación en parejas (10 min).** Resolver discrepancias y completar la tabla.

3. **Discusión guiada (25 min).** El profesor lanza tres preguntas progresivas:

- **¿Qué llama la atención del fondo de maniobra y de la liquidez?** El AC es enorme (22.000) frente al PC (10.800). FM = +11.200 M€. Liquidez general = 2,04. Y la tesorería sola (16.800) supera al pasivo total. ¿Por qué tanta caja sin invertir?
- **¿Cómo se compara el endeudamiento?** Pasivo total / Total = ~ 48 %. Dentro del rango sano pero atención: la mayor parte del pasivo son **proveedores** (8.500 M€), no deuda financiera. Inditex paga a sus proveedores con plazos largos y eso le financia el ciclo de explotación. Es el patrón clásico del sector retail.
- **¿Cuánto rinde Inditex?** $ROA \approx 6.500 / 31.200 = \mathbf{20,8 \%}$. $ROE \approx 5.380 / 18.300 = \mathbf{29,4 \%}$. ¿Cuál de los dos rangos *sanos* genéricos rebasa? ¿Por qué consigue tanta diferencia entre ROA y ROE si tiene poca deuda financiera?

4. **Cierre individual (10 min).** Cada alumno responde en su cuaderno:

- ¿Inditex tiene un fondo de maniobra excesivamente positivo? ¿Qué decisión podría tomar al respecto?
- Si fueras analista, ¿qué dato adicional pedirías?

Soluciones de referencia

a) $FM = AC - PC = 22.000 - 10.800 = \mathbf{+11.200 \text{ M€}}$. b) Liquidez general = $22.000 / 10.800 = \mathbf{2,04}$ (muy holgado). c) Solvencia = $31.200 / 16.900 = \mathbf{1,85}$ (sólido). d) Endeudamiento = $16.900 / 35.200 = \mathbf{48 \%}$ (dentro de rango). e) $ROA = 6.500 / 31.200 \times 100 = \mathbf{20,8 \%}$ (excepcional). f) $ROE = 5.380 / 18.300 \times 100 = \mathbf{29,4 \%}$ (excepcional).

Lectura cualitativa

- Inditex es **estructuralmente sobrelíquida**: tiene 16.800 M€ en caja e inversiones a corto plazo. Eso le da una capacidad inmensa para absorber crisis, pero también significa que parte de ese dinero está improductivo. La empresa lo justifica como reserva estratégica y para pagar dividendos cuando lo decide.
- A pesar de **poca deuda financiera**, el ROE supera al ROA. ¿Por qué? Porque la “deuda” comercial con proveedores (8.500 M€) actúa como apalancamiento operativo: financian el inventario sin coste de intereses.
- Los **márgenes operativos** son del $6.500 / 35.947 \approx 18 \%$, sobresalientes en un sector donde 5-8 % se considera bueno. Es el efecto del modelo lean (ver Unidad 7).

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculos correctos	Las seis cifras con tolerancia $\pm 2 \%$	40 %
Interpretación cualitativa	Lectura correcta de cada ratio en contexto sectorial	30 %
Detección de la financiación comercial vs. financiera	Explica por qué Inditex no necesita deuda bancaria	15 %
Reflexión crítica	Plantea preguntas razonables al cierre (dato adicional, uso de la caja)	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante real:** descargar el informe anual oficial de Inditex en inditex.com/investors y trabajar con las cifras exactas. Las del ejercicio están simplificadas para no entrar en consolidación contable avanzada.
- **Variante comparativa:** repetir el análisis con H&M y comparar. H&M tiene patrón financiero distinto pese a competir en el mismo

sector. Las diferencias explican gran parte de la divergencia bursátil entre las dos compañías.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 9 PREGUNTAS

1. El fondo de maniobra se calcula como...

- a) Activo total – Pasivo total.
- b) Activo corriente – Pasivo corriente.
- c) Patrimonio neto – Activo no corriente.
- d) Beneficio neto – Dividendos.

2. Una empresa tiene Activo Corriente = 120 y Pasivo Corriente = 140. Su fondo de maniobra es...

- a) +260 (saludable).
- b) +20 (saludable).
- c) -20 (señal de alarma).
- d) 0 (equilibrio perfecto).

3. El ratio de liquidez general (Activo corriente / Pasivo corriente) en valores sanos suele estar...

- a) Entre 0,5 y 1.
- b) Entre 1,5 y 2.
- c) Entre 3 y 4.
- d) Por encima de 5.

4. El ROA (rentabilidad económica) se calcula como...

- a) Beneficio neto / Patrimonio neto $\times$ 100.
- b) BAII (EBIT) / Activo total $\times$ 100.
- c) Ventas / Activo total $\times$ 100.
- d) Beneficio neto / Ventas $\times$ 100.

**5. Una empresa tiene ROA = 12 % y coste medio de la deuda = 5 %.
¿Qué efecto tiene el apalancamiento sobre el ROE?**

- a) Negativo: el ROE caerá por debajo del ROA.
- b) Positivo: el ROE será superior al ROA porque la empresa rentabiliza la deuda barata.
- c) Nulo: ROE = ROA siempre.
- d) Indefinido: depende del sector.

6. Calcula el ROE de una empresa con beneficio neto = 33.750 € y patrimonio neto = 200.000 €.

- a) 12,0 %.
- b) 16,9 %.
- c) 20,0 %.
- d) 33,7 %.

7. Un ratio de solvencia inferior a 1 indica que...

- a) La empresa tiene más deuda corriente que no corriente.
- b) El activo total no cubre el pasivo total: la empresa está técnicamente en quiebra.
- c) La empresa es muy rentable.
- d) El patrimonio neto representa más del 50 % del balance.

8. El período medio de maduración FINANCIERO se obtiene como...

- a) PMM económico + período de pago a proveedores.
- b) PMM económico – período de pago a proveedores.
- c) PMM económico $\times$ 2.
- d) Días de cobro a clientes – días de fabricación.

9. Por qué Mercadona puede operar con fondo de maniobra NEGATIVO sin problema de liquidez:

- a)* Porque tiene mucha deuda a largo plazo.
- b)* Porque cobra al contado a sus clientes y paga a sus proveedores a 30, 60 o 90 días.
- c)* Porque su patrimonio neto es elevadísimo.
- d)* Porque opera bajo régimen fiscal especial.

12

UNIDAD 12

PROYECTO

100 min · 2 sesiones (40 min preparación + 50 min pitches + 10 min cierre)

· equipos del proyecto capstone (3-5 personas cada uno)

Elevator pitch del proyecto capstone con feedback de pares

MATERIALES: Cronómetro visible que cuente los 60 segundos por pitch · Plantilla de feedback impresa (una hoja por pitch presenciado) · Pizarra o panel grande para anotar puntos comunes al final

Planteamiento

Es la actividad de cierre de la Unidad 12 y, en muchos sentidos, del curso entero. Cada equipo del proyecto capstone presentará su proyecto en **60 segundos exactos** —el formato estándar del *elevator pitch*— a un jurado rotativo de compañeros. El objetivo no es ganar un concurso: es practicar la comunicación comprimida y aprender a recibir y dar feedback estructurado.

Objetivos didácticos

- Aplicar la estructura clásica del elevator pitch: problema, solución, equipo, petición.
- Trabajar la disciplina de comunicación comprimida (decir mucho en muy poco).
- Practicar feedback estructurado, evitando los dos extremos habituales: el elogio vacío y la crítica destructiva.
- Identificar puntos débiles del propio proyecto detectados por personas con visión externa.

Pasos

Sesión 1 — Preparación (40 min)

1. **Recordatorio de estructura (5 min).** El profesor recuerda en pizarra el esquema 15-15-15-15:

- 15 s — problema y a quién afecta
- 15 s — solución, en una frase
- 15 s — por qué nuestro equipo es el adecuado para resolverlo
- 15 s — petición concreta (no es venta, es invitación a continuar la conversación)

2. **Borrador en grupo (15 min).** Cada equipo escribe un primer borrador de su pitch. Lo cronometra. Casi siempre el primer intento dura 90-120 segundos: hay que recortar.
3. **Ensayo y corte (15 min).** El equipo recorta hasta exactamente 60 segundos. Decide quién habla cada parte (puede ser una sola persona o dos repartiéndose).
4. **Auto-evaluación (5 min).** Cada equipo responde en su cuaderno: *si nuestro pitch lo escuchara una persona ajena al curso, ¿qué entendería en una frase?* Si la respuesta no es satisfactoria, repensar el orden de los 60 segundos.

Sesión 2 — Pitches y feedback (50 min)

1. **Configuración del aula (5 min).** Mesas en U. Cronómetro visible. Una persona por equipo presenta; el resto del equipo se sienta como jurado para los demás equipos.
2. **Ronda de pitches (35 min, 2,5 min por equipo: 60 s pitch + 90 s feedback escrito en silencio).**
 - El equipo presenta exactamente 60 s. Si rebasa, se interrumpe sin contemplaciones.
 - Inmediatamente después, todos los compañeros (no del propio equipo) rellenan en silencio la **plantilla de feedback** (ver más abajo) durante 90 s.
 - Pasa el siguiente equipo.
3. **Devolución de feedback (10 min).** Las plantillas escritas se entregan al equipo presentado. Cada equipo lee en silencio el feedback recibido, sin discutir aún.

Cierre (10 min)

- En grupo grande: ¿qué dimensión os ha resultado más difícil y por qué?
- Cada equipo se compromete a UN cambio concreto en su pitch para la defensa final del plan de empresa.

Plantilla de feedback (para fotocopiar)**Equipo evaluado:** _____

Marca con X la valoración de cada dimensión (1 = flojo / 5 = excelente):

DIMENSIÓN	1	2	3	4	5
El problema quedó claro y concreto					
La solución se entendió sin reformular					
El equipo justificó por qué es el adecuado					
La petición final es concreta y accionable					
Ritmo y energía de la presentación					
Lo mejor del pitch (una frase):					
Lo que cambiaría (una frase):					

Reglas para el feedback

1. **Concreto, no genérico.** Evita “*está bien*” o “*podría mejorar*”; explica qué exactamente.
2. **Sobre el pitch, no sobre la persona.** “*La petición no quedó clara*”, no “*hablas demasiado rápido*”.
3. **Equilibrio.** Cada feedback debe contener al menos un punto fuerte y al menos un punto a mejorar.

4. **Anonimato opcional.** Las plantillas no llevan nombre del que evalúa salvo que el evaluado quiera responder y discutirlo.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Disciplina temporal	Pitch en 60 ± 5 s, sin rebasar agresivamente	20 %
Estructura	Problema, solución, equipo y petición están todas presentes	30 %
Claridad y concreción	Una persona ajena entendería el proyecto	25 %
Calidad del feedback dado	Las plantillas que el alumno entrega son sustantivas	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante con público externo:** invitar a un familiar empresario, a un orientador del centro o a otro profesor para que actúen como *inversores* y formulen preguntas. Útil para preparar la defensa final.
- **Variante de comparación:** grabar todos los pitches en vídeo y revisarlos en una sesión posterior. Verse uno mismo es la herramienta de mejora más eficaz —y la más incómoda— de toda la asignatura.
- **Conexión con la defensa final:** el equipo escribe su pitch definitivo (versión 2) incorporando 1-2 cambios concretos del feedback recibido. Esa versión 2 es lo que abrirá la defensa pública del plan de empresa.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 9 PREGUNTAS

1. La regla práctica del prototipado dice...

- a) Construir el prototipo más perfecto posible antes de mostrarlo al cliente.
- b) Construirlo lo más barato y rápido posible, suficientemente bueno para que alguien pueda probarlo y dar feedback útil.
- c) Encargarlo a una agencia profesional para garantizar calidad.
- d) Esperar a tener financiación antes de prototipar.

2. El ****MVP**** (Producto Mínimo Viable), concepto popularizado por ***The Lean Startup***, es...

- a) La versión más reducida del producto que aún resuelve el problema central del cliente.
- b) El primer prototipo en cartón.
- c) Un manual de uso del producto final.
- d) Un análisis de viabilidad económica.

3. Un ***elevator pitch*** clásico dura aproximadamente...

- a) 10 segundos.
- b) 60 segundos.
- c) 5 minutos.
- d) 20 minutos.

4. El error que arruina la mayoría de elevator pitches según la unidad es...

- a) Hablar demasiado rápido.
- b) No terminar con una petición concreta (segunda reunión, presentación, correo de seguimiento).
- c) Empezar con datos numéricos.
- d) Usar diapositivas.

5. Construir tres escenarios (optimista, base y pesimista) sirve principalmente para...

- a) Justificar al inversor que has hecho los cálculos.
- b) Testar la ****robustez**** del modelo: un proyecto solo viable en el escenario optimista no es proyecto, es apuesta.
- c) Cumplir con el formato exigido por el banco.
- d) Calcular el TAE de la financiación.

6. TAM, SAM y SOM son... (estudio de mercado)

- a) Tres tipos de impuestos sobre las ventas.
- b) Total Addressable Market, Serviceable Addressable Market y Serviceable Obtainable Market.
- c) Tres metodologías de marketing digital.
- d) Tres ratios financieros.

7. El error clásico del *plan de empresa hecho hacia atrás* consiste en...

- a) Empezar por el plan financiero antes que por la idea.
- b) Decidir primero el resultado deseado y rellenar el resto de bloques con cifras que lo justifiquen.
- c) Subcontratar el plan a un consultor externo.
- d) Hacerlo en menos de 10 páginas.

8. ¿Cuál de estos NO es uno de los diez bloques habituales de un plan de empresa?

- a) Resumen ejecutivo.
- b) Equipo promotor.
- c) Plan económico-financiero.
- d) Manual del empleado.

9. Si el plan de marketing dice *captaremos 10.000 clientes el primer año* y el plan financiero proyecta ingresos para 1.000...

- a) Es una práctica habitual y aceptable.
- b) Alguno de los dos miente: el problema más grave de un plan de empresa es la incoherencia interna entre bloques.
- c) Es síntoma de prudencia financiera.
- d) Hay que sumar las dos cifras y dividir entre dos.

Solucionario

Respuestas correctas de los tests de autoevaluación, con comentario. Edición para profesorado.

UNIDAD 1 · 9 PREGUNTAS

- 1. b)** La definición clave incluye tres elementos: organización deliberada de recursos, asunción de riesgo y búsqueda de excedente. No basta con vender o estar registrado.
- 2. c)** El currículo LOMLOE integra explícitamente la función social (impuestos, empleo, RSC) junto a las tres clásicas: productiva, comercial y financiera.
- 3. a)** Microempresa: < 10 personas y ≤ 2 M € en facturación o balance. Las pyme combinan plantilla con uno de los dos criterios financieros.
- 4. b)** El término clásico tiene una carga social específica; persona emprendedora abarca por igual al panadero, la programadora o la cooperativa.
- 5. b)** Schumpeter veía la destrucción creativa como un fenómeno positivo y necesario del capitalismo: la innovación desplaza modelos viejos y, agregada, eleva la productividad general.
- 6. c)** El dato contradice la narrativa del joven genio del garaje: la edad media de un fundador exitoso es 45 años, no 25.
- 7. d)** La aversión al cambio es lo opuesto al perfil emprendedor; los otros tres rasgos sí aparecen en la lista clásica.
- 8. b)** El capital social explica por qué los hijos de empresarios emprenden más; los programas educativos buscan precisamente igualar el acceso a habilidades que sin ellos solo se transmitirían por entorno familiar.
- 9. b)** La asunción de riesgo —junto a la organización deliberada y la búsqueda de excedente— es uno de los tres elementos definitorios de empresa.

UNIDAD 2 · 9 PREGUNTAS

- 1. d)** La climatología puede importar en sectores muy específicos pero no aparece entre los seis factores genéricos: cliente, proveedores/recursos, suelo, mano de obra, infraestructura y marco fiscal.
- 2. b)** Mediana: plantilla < 250 personas y, además, facturación ≤ 50 M € o balance ≤ 43 M €.
- 3. c)** El 99,8 % de las empresas españolas son pymes (micro, pequeñas o medianas). Las grandes corporaciones que dominan el imaginario público son estadísticamente atípicas.
- 4. b)** El autónomo responde con todo su patrimonio presente y futuro. La SL limita la responsabilidad al capital aportado, lo que protege el patrimonio personal.
- 5. c)** La SA exige 60.000 € de capital mínimo dividido en acciones libremente transmisibles, frente a los 3.000 € de la SL en participaciones no cotizables.
- 6. b)** La regla *un socio, un voto* refleja que la cooperativa busca satisfacer las necesidades de los socios, no remunerar al capital. Por eso tributa al 20 % en lugar del 25 % general.
- 7. b)** Las empresas de nueva creación tributan a tipos reducidos durante los dos primeros ejercicios con beneficios. El tipo general es 25 %, con un reducido del 23 % para pymes.
- 8. b)** La SLU permite constituir una SL con un único socio sin perder las ventajas de responsabilidad limitada y fiscalidad de Sociedades.
- 9. b)** El coste empresa NO es lo que cobra el trabajador (eso es el líquido). Es el bruto más las cuotas patronales: lo que la empresa desembolsa por cada persona empleada.

UNIDAD 3 · 9 PREGUNTAS

- 1. b)** Sobre el microentorno (clientes, proveedores, competidores) la empresa puede actuar; sobre el macroentorno (coyuntura, demografía, leyes) solo cabe observar y anticipar.
- 2. b)** El modelo clásico de Porter (1979) tiene cinco fuerzas: clientes, proveedores, nuevos entrantes, sustitutivos y rivalidad entre competidores existentes.
- 3. b)** PESTEL = Política, Económica, Social, Tecnológica, Ecológica, Legal. La dimensión religiosa no se considera autónoma, está dentro de la social.
- 4. c)** Es un factor externo (no controlable) y negativo para la empresa: cabe en la casilla Amenazas. Las debilidades y fortalezas son siempre internas.
- 5. b)** Producto nuevo + mercado existente = desarrollo de producto. Mercado nuevo + producto existente = desarrollo de mercado. Ambos nuevos = diversificación (la más arriesgada).
- 6. a)** Penetración (vender más del mismo producto en el mismo mercado) es la más segura porque aprovecha lo que ya conocemos. La diversificación es la más arriesgada.
- 7. a)** Los tres pilares clásicos de la RSC son económico, social y ambiental, alineados con la *triple bottom line*.
- 8. c)** Desde el RD-Ley 6/2019, las empresas con más de 50 personas deben tener un plan de igualdad registrado, con diagnóstico, objetivos cuantitativos y medidas de seguimiento.
- 9. b)** FO = ofensivas, DO = reorientación, FA = defensivas, DA = supervivencia. Memorizar este cuadro es el resultado más útil del DAFO.

UNIDAD 4 · 8 PREGUNTAS

- 1. c)** Crear (producir algo útil), entregar (que llegue al cliente) y capturar (obtener contrapartida que cubra costes con margen) son las tres acciones del modelo de negocio.
- 2. c)** Las nueve áreas del BMC: segmentos de clientes, propuesta de valor, canales, relaciones, fuentes de ingresos, recursos clave, actividades clave, asociaciones clave y estructura de costes.
- 3. c)** El monopolio no es un patrón de modelo de negocio sino una estructura de mercado. Los cinco patrones presentados son: long tail, freemium, multiplataforma, suscripción y marketplace.
- 4. b)** Chris Anderson observó que la cola larga solo emerge cuando almacenar y distribuir miles de productos de poca demanda es prácticamente gratis: catálogos digitales (Amazon, Spotify, Netflix).
- 5. c)** El modelo multiplataforma (o *two-sided market*) tiene el famoso problema del huevo y la gallina: necesita ambos lados a la vez para arrancar. Visa, eBay o YouTube son ejemplos.
- 6. a)** Netflix mutó dos veces: 1) DVDs por correo (transaccional) → suscripción streaming (2007); 2) suscripción → productora vertical (2013). Cada salto descolocó a competidores como Blockbuster.
- 7. b)** La previsibilidad de ingresos recurrentes es el mayor activo del modelo de suscripción y por eso atrae especialmente a inversores y bancos.
- 8. b)** Cliente vs. interno: cinco áreas describen lo que la empresa ofrece y cobra; cuatro describen los recursos, actividades, alianzas y costes internos.

UNIDAD 5 · 8 PREGUNTAS

1. b) Es el error más documentado en *startups*: equipos que invierten meses construyendo algo bonito que nadie quiere comprar. Las metodologías modernas empiezan siempre por el cliente.

2. b) Los seis cuadrantes son: piensa/siente, oye, ve, dice/hace, le duele, gana. Popularizado por XPLANE en 2009.

3. b) El mapa solo funciona como síntesis de trabajo de campo: entrevistas, observación, conversaciones. Sin campo previo, es un ejercicio decorativo.

4. c) Es el principio que explica el éxito de Amazon 1-Click, las suscripciones automáticas o el contactless: cuanto menos se note el pago, más fácil se compra.

5. b) Divergencia = cantidad sin juicio. Convergencia = filtro y selección. Mezclar ambas fases (juzgar mientras se proponen ideas) arruina la creatividad del grupo.

6. b) SCAMPER: Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Para otros usos, Eliminar, Reordenar. La técnica la creó Bob Eberle en 1971 para alumnos de primaria.

7. b) El visual thinking saca a la luz lo que el texto oculta: huecos lógicos, pasos redundantes, fricción del cliente. No requiere talento gráfico; *un sketch feo entendido es siempre superior a un texto bonito ignorado*.

8. b) Pivote: cambio significativo de hipótesis (segmento, propuesta de valor, canal) tras aprender del cliente. Iterar = pequeños ajustes; pivotar = giro estratégico.

UNIDAD 6 · 9 PREGUNTAS

- 1. b)** Sin segmentar, los recursos se dispersan. Un segmento bien elegido tiene tamaño suficiente, es identificable, accesible y responde diferente a los estímulos comerciales.
- 2. d)** Los cuatro criterios estándar son demográficos, geográficos, psicográficos y conductuales. Lo *tecnológico* puede ser una variable dentro de uno de los otros, pero no un criterio autónomo.
- 3. b)** La propuesta de valor real responde a *por qué a ti y no al de al lado*. Si vale para cualquier competidor del sector, no es propuesta de valor: es ruido.
- 4. b)** Las 4P clásicas (McCarthy, 1960; Kotler): Producto, Precio, Plaza (distribución) y Promoción (comunicación). Coherencia entre ellas importa tanto como el acierto individual.
- 5. c)** Cuantos más intermediarios, menos margen unitario para el fabricante. A cambio, el canal largo da mayor cobertura geográfica con menos esfuerzo comercial directo.
- 6. b)** $MC = P - CVu = 5 - 2,60 = 2,40 \text{ €}$. Es lo que cada unidad aporta a cubrir los costes fijos.
- 7. b)** $\text{Beneficio} = MC \times Q - CF = 2,40 \times 3.500 - 4.800 = 8.400 - 4.800 = 3.600 \text{ €/mes.}$
- 8. c)** Suscripción: previsibilidad de ingresos para la empresa, suaviza el desembolso para el cliente. Spotify, Netflix, gimnasios o software B2B son ejemplos clásicos.
- 9. d)** Toda comunicación con el mercado (publicidad, venta personal, promotion, RRPP) cae en la P de Promoción.

UNIDAD 7 · 8 PREGUNTAS

1. c) $Q^* = CF / (P - CVu) = 3.000 / (1,50 - 0,50) = 3.000$ barras al mes. Margen de contribución unitario = 1 €.

2. a) Las cuatro modalidades: por proyecto (única), por lotes (series limitadas), en cadena (operaciones idénticas continuas) y continua (no se detiene, como una refinería).

3. b) Eficaz = alcanzar el objetivo. Eficiente = alcanzarlo con pocos recursos. Eficaz pero no eficiente = llegas a la meta pero quemando más recursos de lo necesario.

4. d) Los siete *muda* son sobreproducción, esperas, transporte, procesos innecesarios, inventario excesivo, movimientos innecesarios y defectos. La ineficiencia administrativa no está como categoría autónoma.

5. c) Punto de indiferencia: $0,20 \cdot Q - 12.000 = 0,40 \cdot Q - 28.000 \rightarrow Q = 80.000$ unidades/mes. Por debajo Plan A; por encima Plan B (mayor apalancamiento operativo).

6. b) Kanban es señalización visual: el cuello de botella del proceso se ve sin necesidad de informes. Hoy se usa en cocinas, hospitales, equipos de software, no solo en fábricas.

7. b) Apalancamiento operativo = sensibilidad del beneficio a cambios en el volumen. Mucho CF + poco CV = beneficio explosivo si vendemos mucho, pérdidas explosivas si vendemos poco.

8. b) $MC = P - CVu$. Es lo que cada unidad aporta para cubrir los costes fijos y, una vez cubiertos, generar beneficio.

UNIDAD 8 · 8 PREGUNTAS

- 1. c)** Las cuatro primeras categorías exigen reciclarse cada pocos años porque las herramientas cambian. Las soft skills (comunicación, empatía, liderazgo, gestión emocional) tienen mayor vida útil.
- 2. b)** Los principios del Manifiesto Ágil (Snowbird, 2001) priorizan equipos pequeños autónomos, *sprints* cortos, retrospectivas y adaptación al cambio sobre la planificación rígida.
- 3. b)** La reforma de 2021 devolvió el indefinido como modalidad ordinaria. El contrato temporal queda reservado a causas tasadas (sustitución, picos de producción acotados).
- 4. b)** La reforma de 2021 eliminó el contrato de obra y servicio, una de las causas estructurales del abuso de la temporalidad en España.
- 5. b)** Devengos (lo que se paga) – Deducciones (cotización trabajador + IRPF) = Líquido a percibir (lo que cobra el trabajador).
- 6. c)** Las cuotas patronales suponen un 30-35 % adicional sobre el bruto. Por eso 1.500 € brutos en nómina significan ~ 1.950-2.025 € de coste empresa real.
- 7. c)** Desde el RD-Ley 6/2019, > 50 personas: plan de igualdad registrado obligatorio. Todas las empresas, sin umbral: registro retributivo desglosado por sexo y categoría.
- 8. c)** El coste empresa es bruto + cuotas patronales. El líquido (lo que cobra el trabajador) es bruto – deducciones, y NO forma parte del coste empresa.

UNIDAD 9 · 9 PREGUNTAS

1. b) Estructura económica = activo (en qué está invertido). Estructura financiera = pasivo + patrimonio neto (de dónde viene el dinero).

2. a) Pagar un edificio con un préstamo a un año es la receta clásica de la asfixia financiera. Largo con largo, corto con corto.

3. c) $\text{PayBack} = \text{Inversión} / \text{Flujo anual} = 10.000 / 4.000 = 2,5$ años. Útil para evaluar riesgo, pero ignora el valor del dinero en el tiempo.

4. b) El VAN actualiza todos los flujos al presente con una tasa de descuento, capturando tanto el horizonte completo como el valor temporal del dinero.

5. b) $\text{VAN} > 0$ significa que el proyecto rinde más que la tasa exigida. La diferencia es valor creado. $\text{VAN} = 0$ indiferente, $\text{VAN} < 0$ destruye valor.

6. a) TIR = tasa que iguala los flujos descontados a la inversión inicial. Si $\text{TIR} >$ rentabilidad mínima exigida → aceptar; si $<$, rechazar.

7. c) Préstamo = financiación ajena (genera obligación de devolución y pago de intereses). Las otras tres son propia: no exigen devolución, pero diluyen control si entran nuevos socios.

8. b) Crowdfunding de recompensa: muchos pequeños aportantes financian un proyecto y reciben el producto cuando se fabrique. Otras variantes: donación, préstamo (crowdlending) e inversión (equity).

9. b) Por eso la ley obliga a publicitar la TAE (Tasa Anual Equivalente): permite comparar el coste real de ofertas con estructuras distintas de comisiones, seguros y plazos.

UNIDAD 10 · 9 PREGUNTAS

- 1. c)** El PGC actualmente vigente se aprobó por RD 1514/2007 y sustituyó al anterior de 1990, alineando la contabilidad española con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
- 2. c)** Las cinco cuentas anuales son: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (ECPN), Estado de Flujos de Efectivo (EFE) y Memoria.
- 3. a)** Lo que la empresa tiene (activo) tiene que sumar exactamente lo que debe (pasivo) más lo que pertenece a los socios (patrimonio neto).
- 4. b)** Activo no corriente (más de un año) primero; activo corriente (menos de un año) después: existencias, clientes, caja.
- 5. d)** Los préstamos a largo plazo son pasivo no corriente, no patrimonio neto. El patrimonio neto = capital + reservas + resultado del ejercicio. NO es exigible.
- 6. c)** El beneficio se mide por devengo; la caja es algo distinto. Esta divergencia entre beneficio y tesorería es la causa más frecuente de cierres de pymes contablemente solventes.
- 7. a)** Prudencia = asimetría: beneficio solo si es realizado, pérdidas en cuanto son probables. Es uno de los nueve principios que dan validez a las cuentas anuales.
- 8. c)** Pacioli sistematizó y publicó en 1494 lo que los mercaderes venecianos ya practicaban: cada operación se registra en dos cuentas a la vez, debe y haber. Cinco siglos después seguimos usando su lógica.
- 9. b)** El balance siempre cuadra por definición de partida doble. Una desviación significa apunte mal hecho, no realidad económica diferente.

UNIDAD 11 · 9 PREGUNTAS

1. b) $FM = AC - PC = (PN + PNC) - ANC$. Las dos formulaciones son equivalentes y reflejan el equilibrio financiero a corto plazo.

2. c) $FM = 120 - 140 = -20$. El activo corriente no cubre las deudas a corto plazo; en la mayoría de sectores es señal de alarma (excepción: gran distribución, que cobra al contado y paga a plazo).

3. b) Por debajo de 1 = peligro inmediato. Muy por encima de 2 = exceso de liquidez ociosa que reduce la rentabilidad. Sano: 1,5-2 (depende del sector).

4. b) $ROA = BAI / \text{Activo total}$. Mide la eficiencia operativa del activo, independientemente de cómo se haya financiado. ROE (rentabilidad financiera) = beneficio neto / patrimonio neto.

5. b) Cuando $ROA > \text{coste de deuda}$, cada euro endeudado aporta valor al accionista. $ROE > ROA$. Si la situación se invierte ($ROA < \text{coste deuda}$), el apalancamiento juega en contra y $ROE < ROA$.

6. b) $ROE = 33.750 / 200.000 \times 100 = 16,875 \%$, es decir, 16,9 %.

7. b) Solvencia = Activo total / Pasivo total. Si < 1 , los activos no cubren las deudas: quiebra técnica.

8. b) PMM financiero = lo que la empresa realmente tiene que financiar. Cuanto más se cobra antes y se paga después, más corto el PMM financiero, menores las necesidades de tesorería.

9. b) El cash flow estructural negativo es activo: el dinero del cliente entra inmediatamente y financia gratis las facturas pendientes. Las reglas estándar de equilibrio dependen del sector.

UNIDAD 12 · 9 PREGUNTAS

- 1. b)** El objetivo del prototipo no es vender, es APRENDER. Si lo van a rechazar, mejor que lo rechacen antes de invertir 100.000 € que después.
- 2. a)** MVP = mínimo necesario para validar la hipótesis con un usuario real. Eric Ries lo popularizó en 2011, alineado con el principio de aprender rápido y barato.
- 3. b)** 60 segundos: lo que dura un trayecto de ascensor. Estructura habitual: 15s problema, 15s solución, 15s por qué tú, 15s petición concreta.
- 4. b)** La utilidad del pitch no es vender en 60 segundos —imposible—, sino conseguir 30 minutos de la persona adecuada. Sin petición, es solo monólogo.
- 5. b)** El escenario pesimista es el más útil: te dice si sobrevives cuando las cosas van mal. El optimista alimenta la fantasía pero no la decisión.
- 6. b)** TAM = mercado total potencial. SAM = parte alcanzable con tu modelo. SOM = parte capturable realmente con tus recursos en los primeros años.
- 7. b)** Un evaluador con experiencia detecta la inconsistencia en treinta segundos. Lo honesto: construir cada bloque con datos reales y aceptar el resultado que salga.
- 8. d)** Los diez bloques: resumen, idea/propuesta de valor, equipo, entorno (PESTEL/Porter/DAFO), mercado, marketing, operaciones, RRHH, plan económico-financiero y escenarios. El manual de empleado pertenece a la fase posterior, ya en operación.
- 9. b)** La coherencia interna importa más que la longitud del plan. Bloques contradictorios destruyen la credibilidad del documento entero.